TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG BÁCH KHOA HỒ CHÍNH MINH

HCMUT-CNCP & CÔNG THỨC CUỐI KỲ

XÁC SUẤT THỐNG KÊ HK231

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Biên soạn: Nguyễn Quốc Vương

Chủ sở hữu:……

Mục Lục

I.Lý thuyết phần cuối kì 3
1.Chương ước lượng 3
1.1 Bài toán tìm khoảng tin cậy tỉ lệ, trung bình, phương sai (khoảng ước lượng) 3
1.2 Bài toán ngược tìm kích thước mẫu n 5
2.Chương kiểm định một mẫu 5
2.1 Kiểm điệm tỉ lệ một mẫu 5
2.2 Kiểm định trung bình một mẫu 6
2.3 Kiểm định phương sai một mẫu 7
3. Chương kiểm định hai mẫu 7
3.1 Kiểm định tỉ lệ 2 mẫu 7
3.2 Kiểm định trung bình 2 mẫu 8
4. Phân tích phương sai 10
4.1 Phân tích phương sai Anova 10
4.2 Phương pháp so sánh bộ fisher (LSD test và khoảng tin cậy LSD) 12
5. Hồi quy tuyến tính đơn 13
5.1 Tìm các đặc trưng mẫu 2 chiều bằng công thức và casio 14
5.2 Ước lượng các hệ số đường hồi quy tuyến tính và dự đoán giá trị tương lai 15
5.3 Tìm covarian, hệ số tương quan mẫu, hệ số xác định R2 và ý nghĩa 15
5.4 Hệ số xác định R2 16
5.5 Ước lượng độ lệch chuẩn σ (sai số chuẩn), phương sai $\sigma 2$ 16
5.6 Tìm khoảng tin cậy cho các hệ số $\beta 0, \beta 1$ của đường hồi quy tuyến tính. 16
6. Sai số chuẩn 17
II. Bài tập 18

I.Lý thuyết phần cuối kì

1.Chương ước lượng

1.1 Bài toán tìm khoảng tin cậy tỉ lệ, trung bình, phương sai (khoảng ước lượng)

Dạng	Điều kiện	Loại	Khoảng tin cậy (khoảng ước lượng)
Tỷ lệ		Trái	$p \in (f - z_\alpha.\frac{\sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}}; 1)$
		Đối xứng	$p \in (f - \varepsilon; f + \varepsilon)$ với $\varepsilon = z_{\alpha/2}.\frac{\sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}}$
		Phải	$p \in (0; f + z_\alpha.\frac{\sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}})$
Trung bình	Biết σ^2, phân phối chuẩn	Trái	$\mu \in (\overline{x} - z_\alpha.\frac{\sigma}{\sqrt{n}}; +\infty)$
		Đối xứng	$\mu \in (\overline{x} - \varepsilon; \overline{x} + \varepsilon)$ với $\varepsilon = z_{\alpha/2}.\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
		Bên phải	$\mu \in (-\infty; \overline{x} + z_\alpha.\frac{\sigma}{\sqrt{n}})$
	Chưa biết σ^2, tìm được s và n < 30, phân phối chuẩn	Trái	$\mu \in (\overline{x} - t_{a;n-1}.\frac{s}{\sqrt{n}}; +\infty)$
		Đối xứng	$\mu \in (\overline{x} - \varepsilon; \overline{x} + \varepsilon)$ với $\varepsilon = t_{\frac{\alpha}{2};n-1}.\frac{s}{\sqrt{n}}$
		Bên phải	$\mu \in (-\infty; \overline{x} + t_{\alpha;n-1}.\frac{s}{\sqrt{n}})$
	Chưa biết σ^2, tìm được s và n ≥30	Trái	$\mu \in (\overline{x} - z_\alpha.\frac{s}{\sqrt{n}}; +\infty)$
		Đối xứng	$\mu \in (\overline{x} - \varepsilon; \overline{x} + \varepsilon)$ với $\varepsilon = z_{\alpha/2}.\frac{s}{\sqrt{n}}$
		Bên phải	$\mu \in (-\infty; \overline{x} + z_\alpha.\frac{s}{\sqrt{n}})$
Phương sai	Tìm được s	Chỉ thi đối xứng	$\sigma^2 \in (\frac{(n-1)s^2}{\varkappa^2_{\frac{\alpha}{2};n-1}}; \frac{(n-1)s^2}{\varkappa^2_{1-\frac{\alpha}{2};n-1}})$

Giải thích một số kí hiệu

HCMUT CNCP TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

- Độ chính xác của ước lượng có kí hiệu ε (tên gọi khác là bán kính, ngưỡng sai số của ước lượng)
- Chiều dài khoảng ước lượng có kí hiệu $2.\varepsilon$

Cách tính một số biến trong công thức

- Tính $z_{\alpha/2}$ dùng bảng phân phối chuẩn tra ngược giá trị, sao cho

$$\Phi\left(z_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \alpha/2$$

- Tính z_{α} dùng bảng phân phối chuẩn tra ngược giá trị, sao cho

$$\Phi\left(z_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \alpha = \beta$$

- Tính $t_{\frac{\alpha}{2};n-1}$ dùng bảng Student tra giá trị tại hàng n-1 và cột $\frac{\alpha}{2}$
- Tính $t_{\alpha;n-1}$ dùng bảng Student tra giá trị tại hàng n-1 và cột α
- Tính $\varkappa^2_{\frac{\alpha}{2};n-1}$ dùng bảng chi bình phương tại hàng n-1 cột $\frac{\alpha}{2}$
- Tính $\varkappa^2_{1-\frac{\alpha}{2};n-1}$ dùng bảng chi bình phương tại hàng n-1 cột $1-\frac{\alpha}{2}$

Lưu ý, một số thầy cô có dùng các ký hiệu, cụm từ tương đương như

- $z_{\alpha/2} = Z_{\alpha} = z_{1-\alpha/2}$
- $t_{\frac{\alpha}{2};n-1} = t^{n-1}_{z_{\alpha/2}} = T^{n-1}_{\alpha}$
- $\varkappa^2_{\frac{\alpha}{2};n-1} = \varkappa^{2(n-1)}_{\frac{\alpha}{2}}$
- β =độ tin cậy= khoảng tin cậy β %= khoảng ước lượng β %
- Khoảng tin cậy= khoảng ước lượng
- Bài toán tìm giá trị n (kích thước mẫu)

HCMUT CNCP TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

1.2 Bài toán ngược tìm kích thước mẫu n

Dạng	Trường hợp áp dụng	Công thức tìm n
Bài toán tỷ lệ	đã biết f	$n = \left(\frac{z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{f(1-f)}}{\varepsilon}\right)^2$
	chưa biết f (thường thi hơn)	$n = \left(\frac{z_{\alpha/2}}{\varepsilon}\right)^2 . 0{,}25$
Bài toán trung bình	Đã cho σ^2	$n = \left(z_{\alpha/2}.\frac{\sigma}{\varepsilon}\right)^2$
	Chưa cho σ^2	$n = \left(z_{\alpha/2}.\frac{s}{\varepsilon}\right)^2$

Lưu ý: n làm tròn lên

2.Chương kiểm định một mẫu

2.1 Kiểm điệm tỉ lệ một mẫu

Phương pháp:

Step 1: Xác định giả thuyết H_o và H_1

Step 2: Tùy trường hợp mà sử dụng các công thức sau

Giả thuyết H_o	Giả thuyết đối H_1	Tiêu chuẩn kiểm định	Miền bác bỏ
$p = p_o$	$p \neq p_o$	$Z_{qs} = \frac{f - p_o}{\sqrt{\frac{p_o(1-p_o)}{n}}}$	$RR = (-\infty; -z_{\frac{\alpha}{2}}) \cup (z_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty)$
$p = p_o$ hoặc $p \leq p_o$	$p > p_o$		RR=$(z_\alpha; +\infty)$
$p = p_o$ hoặc $p \geq P_o$	$p < p_o$		RR=$(-\infty; -z_\alpha)$

Step 3: Kết luận

- Nếu $Z_{qs} \in RR$ thì ta có thể bác bỏ giả thuyết H_o, chấp nhận giả thuyết H_1
- Nếu $Z_{qs} \notin RR$ thì ta không bác bỏ ý kiến H_o (chưa có đủ bằng chứng để bác bỏ H_o)

HCMUT CNCP TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

2.2 Kiểm định trung bình một mẫu

Phương pháp:

Step 1: Xác định giả thuyết H_o và H_1

Step 2: Tùy trường hợp mà sử dụng các công thức sau

Dạng	Giả thuyết H_o	Giả thuyết đối H_1	Tiêu chuẩn kiểm định	Miền bác bỏ H_o
Có phân phối chuẩn và đã biết σ^2	$\mu = \mu_o$	$\mu \neq \mu_o$	$\frac{\overline{x} - \mu_o}{\sigma/\sqrt{n}}$	$RR = (-\infty; -z_{\frac{\alpha}{2}}) \cup (z_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty)$
		$\mu > \mu_o$		RR=$(z_\alpha; +\infty)$
		$\mu < \mu_o$		RR=$(-\infty; -z_\alpha)$
Có phân phối chuẩn và chưa biết $\sigma^2, n < 30$	$\mu = \mu_o$	$\mu \neq \mu_o$	$\frac{\overline{x} - \mu_o}{s/\sqrt{n}}$	$RR = (-\infty; -t_{\frac{\alpha}{2};n-1}) \cup (t_{\frac{\alpha}{2};n-1}; +\infty)$
		$\mu > \mu_o$		RR=$(t_{\alpha;n-1}; +\infty)$
		$\mu < \mu_o$		RR=$(-\infty; -t_{\alpha;n-1})$
Có phân phối tùy ý chưa biết $\sigma^2, n \geq 30$		$\mu \neq \mu_o$	$\frac{\overline{x} - \mu_o}{s/\sqrt{n}}$	$RR = (-\infty; -z_{\frac{\alpha}{2}}) \cup (z_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty)$
		$\mu > \mu_o$		RR=$(z_\alpha; +\infty)$
		$\mu < \mu_o$		RR=$(-\infty; -z_\alpha)$

Step 3: Kết luận

- Nếu $Z_{qs} \in RR$ thì ta có thể bác bỏ giả thuyết H_o, chấp nhận giả thuyết H_1
- Nếu $Z_{qs} \notin RR$ thì ta không bác bỏ ý kiến H_o (chưa có đủ bằng chứng để bác bỏ H_o)

HCMUT CNCP TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

2.3 Kiểm định phương sai một mẫu

Phương pháp:

Step 1: Xác định giả thuyết H_o và H_1

Step 2: Tùy trường hợp mà sử dụng các công thức sau

Giả thuyết H_o	Giả thuyết đối H_1	Tiêu chuẩn kiểm định	Miền bác bỏ
$\sigma^2 = \sigma_o^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_o^2$	$\varkappa_0^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_o^2}$	$RR = (0; \varkappa^2_{1-\frac{\alpha}{2};n-1}) \cup (\varkappa^2_{\frac{\alpha}{2};n-1}; +\infty)$
$\sigma^2 = \sigma_o^2$ hoặc $\sigma^2 \leq \sigma_o^2$	$\sigma^2 > \sigma_o^2$		RR=$(\varkappa^2_{\alpha;n-1}; +\infty)$
$\sigma^2 = \sigma_o^2$hoặc $\sigma^2 \geq \sigma_{o\,o}^2$	$\sigma^2 < \sigma_o^2$		RR=$(0; \varkappa^2_{1-\alpha;n-1})$

Step 3: Kết luận

- Nếu $Z_{qs} \in RR$ thì ta có thể bác bỏ giả thuyết H_o, chấp nhận giả thuyết H_1
- Nếu $Z_{qs} \notin RR$ thì ta không bác bỏ ý kiến H_o (không phải chấp nhận H_o mà chỉ là chưa có đủ bằng chứng để bác bỏ H_o)

3. Chương kiểm định hai mẫu

3.1 Kiểm định tỉ lệ 2 mẫu

Phương pháp:

Step 1: Xác định giả thuyết H_o và H_1

Step 2: Tùy trường hợp mà sử dụng các công thức sau

Giả thuyết H_o	Giả thuyết đối H_1	Tiêu chuẩn kiểm định	Miền bác bỏ
$p_1 = p_2$	$p_1 \neq p_2$	$Z_{qs} = \frac{f_1 - f_2}{\sqrt{\frac{\overline{f}(1-\overline{f})}{\overline{n}}}}$ Với $\overline{f} = \frac{m_1+m_2}{n_1+n_2}$; $\overline{n} = \frac{n_1 n_2}{n_1+n_2}$	$RR = (-\infty; -z_{\frac{\alpha}{2}}) \cup (z_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty)$
$p_1 = p_2$	$p_1 > p_2$		RR=$(z_\alpha; +\infty)$
$p_1 = p_2$	$p_1 < p_2$		RR=$(-\infty; -z_\alpha)$

Step 3: Kết luận

- Nếu $Z_{qs} \in RR$ thì ta có thể bác bỏ giả thuyết H_o, chấp nhận giả thuyết H_1
- Nếu $Z_{qs} \notin RR$ thì ta không bác bỏ ý kiến H_o (chưa có đủ bằng chứng để bác bỏ H_o)

3.2 Kiểm định trung bình 2 mẫu

3.2.1 Trường hợp 2 mẫu độc lập

Phương pháp:

Step 1: Xác định giả thuyết H_o và H_1

Step 2: Tùy trường hợp mà sử dụng các công thức sau

Dạng	Giả thuyết H_o	Giả thuyết đối H_1	Tiêu chuẩn kiểm định	Miền bác bỏ H_o
X, Y Có phân phối chuẩn và đã biết σ_1^2, σ_2^2 (z-test)	$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2$	$Z_{qs} = \dfrac{\overline{x_1} - \overline{x_2}}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1} + \dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}}$	$RR = (-\infty; -z_{\frac{\alpha}{2}}) \cup (z_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty)$
		$\mu_1 > \mu_2$		RR=$(z_\alpha; +\infty)$
		$\mu_1 < \mu_2$		RR=$(-\infty; -z_\alpha)$
Có phân phối chuẩn và chưa biết σ_1^2, σ_2^2, và cho biết rằng $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, $n_1, n_2 \leq 30$ (t-test)	$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2$	$T_{qs} = \dfrac{\overline{x_1} - \overline{x_2}}{\sqrt{\dfrac{s_p^2}{n_1} + \dfrac{s_p^2}{n_2}}}$ với $s_p^2 = \dfrac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2}$	$RR = (-\infty; -t_{\frac{\alpha}{2}; n_1+n_2-2}) \cup (t_{\frac{\alpha}{2}; n_1+n_2-2}; +\infty)$
		$\mu_1 > \mu_2$		RR=$(t_{\alpha; n_1+n_2-2}; +\infty)$
		$\mu_1 < \mu_2$		RR=$(-\infty; -t_{\alpha; n_1+n_2-2})$
Có phân phối chuẩn và chưa biết σ_1^2, σ_2^2, và cho biết rằng $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$, $n_1, n_2 \leq 30$ (t-test)	$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2$	$T_{qs} = \dfrac{\overline{x_1} - \overline{x_2}}{\sqrt{\dfrac{s_1^2}{n_1} + \dfrac{s_2^2}{n_2}}}$ $v = \dfrac{\left(\dfrac{s_1^2}{n_1} + \dfrac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\dfrac{\left(\dfrac{s_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1-1} + \dfrac{\left(\dfrac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2-1}}$ *(làm tròn, dùng để tìm RR)*	$RR = (-\infty; -t_{\frac{\alpha}{2}; v}) \cup (t_{\frac{\alpha}{2}; v}; +\infty)$
		$\mu_1 > \mu_2$		RR=$(t_{\alpha; v}; +\infty)$
		$\mu_1 < \mu_2$		RR=$(-\infty; -t_{\alpha; v})$

HCMUT CNCP TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Lưu ý, để kiểm tra $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ hay $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ khi biết s_1 và s_2, ta tính nếu $\frac{s_1}{s_2} \in [0,5; 2]$ thì $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ và ngược lại				
Có phân phối tùy ý và chưa biết σ_1^2, σ_2^2 và $n_1, n_2 \geq 30$ (z-test)	$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2$	$Z_{qs} = \dfrac{\overline{x_1} - \overline{x_2}}{\sqrt{\dfrac{s_1^2}{n_1} + \dfrac{s_2^2}{n_2}}}$	$RR = (-\infty; -z_{\frac{\alpha}{2}}) \cup (z_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty)$
		$\mu_1 > \mu_2$		RR=$(z_\alpha; +\infty)$
		$\mu_1 < \mu_2$		RR=$(-\infty; -z_\alpha)$

Step 3: Kết luận

- Nếu $Z_{qs} \in RR$ thì ta có thể bác bỏ giả thuyết H_o, chấp nhận giả thuyết H_1
- Nếu $Z_{qs} \notin RR$ thì ta không bác bỏ ý kiến H_o (chưa có đủ bằng chứng để bác bỏ H_o)

3.2.2 Trường hợp 2 mẫu không độc lập tương ứng từng cặp một

Phương pháp:

Step 1: Xác định giả thuyết H_o và H_1

Step 2: Tùy trường hợp mà sử dụng các công thức sau

Có phân phối chuẩn, chưa biết σ_1^2, σ_2^2 và kích thước mẫu cùng là n (t-test)	$\mu = \mu_o$	$\mu \neq \mu_o$	Đặt $D = X - Y$ $T_{qs} = \frac{\overline{D}}{s_d}\sqrt{n}$ với • $\overline{x_1}$ là giá trị trung bình của D • s_d là độ lệch chuẩn của mẫu D	$RR = (-\infty; -t_{\frac{\alpha}{2};n-1}) \cup (t_{\frac{\alpha}{2};n-1}; +\infty)$
		$\mu > \mu_o$		RR=$(t_{\alpha;n-1}; +\infty)$
		$\mu < \mu_o$		RR=$(-\infty; -t_{\alpha;n-1})$
Phân phối tùy ý, chưa biết σ_1^2, σ_2^2 và kích thước mẫu	$\mu = \mu_o$	$\mu \neq \mu_o$	Đặt $D = X - Y$ $T_{qs} = \frac{\overline{D}}{s_d}\sqrt{n}$ với • $\overline{x_1}$ là giá trị trung bình của D	$RR = (-\infty; -z_{\frac{\alpha}{2}}) \cup (z_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty)$
		$\mu > \mu_o$		RR=$(z_\alpha; +\infty)$
		$\mu < \mu_o$		RR=$(-\infty; -z_\alpha)$

HCMUT CNCP TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

cùng là $n \geq 30$ (z-test)			• s_d là độ lệch chuẩn của mẫu D	

Step 3: Kết luận

- Nếu $Z_{qs} \in RR$ thì ta có thể bác bỏ giả thuyết H_o, chấp nhận giả thuyết H_1
- Nếu $Z_{qs} \notin RR$ thì ta không bác bỏ ý kiến H_o (chưa có đủ bằng chứng để bác bỏ H_o)

4. Phân tích phương sai

4.1 Phân tích phương sai Anova

Bài toán: Cho k tổng thể có phân phối chuẩn có phương sai bằng nhau $N(\mu_i, \sigma_i^2)$

$i = 1,2,3, \dots k$ $(thường\ k \geq 3)$

Khảo xác k mẫu ta có

	Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	…	Mẫu k
Mẫu quan sát được	$x_{11}, x_{21}, \dots,$ $x_{n1;1}$	$x_{12}, x_{22}, \dots,$ $x_{n2;2}$	$x_{13}, x_{23}, \dots,$ $x_{n3;3}$		$x_{1k}, x_{2k}, \dots,$ $x_{nk;k}$
Kích thước	n_1	n_2	n_3	…	n_k
Trung bình từng mẫu	$\overline{x_1}$	$\overline{x_2}$	$\overline{x_3}$	…	$\overline{x_k}$
Kích thước mẫu gộp	$N = n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_k$				

Step 1:Giả thuyết kiểm định

- $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$
- $H_1: \exists \mu_i \neq \mu_j$ (tồn tại ít nhất 1 cặp trung bình tổng thể khác nhau)

Step 2: Miền bác bỏ H_0

$$RR = ((f_\alpha k - 1; N - k); +\infty)$$

Xác định $f_\alpha k - 1; N - k$ bằng các tra bảng fisher với mức ý nghĩa α, cột $k - 1$ và hàng $N - k$

Step 3: Tính tiêu chuẩn kiểm định F

Source of groups	Tổng bình phương chêch lệch	Bậc tự do	Phương sai	Tiêu chuẩn kiểm định F
Between groups	SSB (sstr)	k-1	$MSB = \frac{SSB}{k-1}$	$F = \frac{MSB}{MSW}$
Within groups	SSW (sse)	N-k	$MSW = \frac{SSW}{N-k}$	
Total	SST	N-1	N là kích thước mẫu gộp, k là số mẫu khảo xác	

Tính toán:

❖ Trung bình chung của k mẫu

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i,j=1}^{i=k,j=n_k} x_{ij}}{N}$$

❖ Tính chêch lệch bình phương giữa các nhóm SSB (hay SSG hoặc SSTr)

$$SSB = \sum_{i=1}^{k} n_i(\overline{x_i} - \bar{x})^2 = n_1(\overline{x_1} - \bar{x})^2 + n_2(\overline{x_2} - \bar{x})^2 + \cdots + n_k(\overline{x_k} - \bar{x})^2$$

❖ Tính tổng chêch lệch bình phương trong nội bộ mẫu SSW (hay SSE)

Mẫu 1	Mẫu 2	…	Mẫu k
$SS_1 = \sum_{i=1}^{k}\left(x_{1j} - \overline{x_1}\right)^2$ Bấm máy: $SS_1 = s_1^2.(n_1 - 1)$	$SS_2 = \sum_{i=1}^{k}\left(x_{2j} - \overline{x_2}\right)^2$ Bấm máy: $SS_2 = s_2^2.(n_2 - 1)$		$SS_k = \sum_{i=1}^{k}\left(x_{kj} - \overline{x_k}\right)^2$ Bấm máy: $SS_k = s_k^2.(n_k - 1)$
$SSW = SS_1 + SS_2 + \cdots + SS_k$			

❖ Tính tổng chêch lệch bình phương toàn bộ SST (biến thiên toàn phần)

$$SST = \sum_{i,j=1}^{i=k,j=n_k} \left(x_{ij} - \bar{x}\right)^2$$

Mối quan hệ giữa SSB, SSW, SST

$$SST = SSW + SSG$$

❖ Tính phương sai giữa các nhóm

$$MSB = \frac{SSB}{k-1}$$

❖ Tính phương sai trong nội bộ nhóm

$$MSW = \frac{SSW}{N-k}$$

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

❖ Tính phương sai toàn bộ

$$MST = \frac{SST}{N-1}$$

❖ Tính tiêu chuẩn kiểm định F

$$F = \frac{MSB}{MSW}$$

❖ Hệ số xác định

$$R^2 = \frac{SSB}{SST} x100\%$$

Step 4: Kết luận

- Nếu F ∈ RR thì ta có thể bác bỏ giả thuyết H_o, chấp nhận giả thuyết H_1
- Nếu $F \notin RR$ thì ta không bác bỏ ý kiến H_o (chưa có đủ bằng chứng để bác bỏ H_o)

4.2 Phương pháp so sánh bộ fisher (LSD test và khoảng tin cậy LSD)

4.2.1 LSD test

Ta phải kiểm tra từng cặp mẫu theo quy trình sau (C_k^2 $trường\ hợp$)

Giả thuyết

- $H_0: \mu_i = \mu_j$
- $H_1: \mu_i \neq \mu_j$

Giả thuyế H_0 được bác bỏ nếu $|\overline{x_i} - \overline{x_j}| > LSD_{i;j}$ với

$$LSD_{i;j} = \frac{t_\alpha}{2}; (N-k) * \sqrt{MSW(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j})}$$ (gọi là giá trị thống kê kiểm định)

Cách tính: $\frac{t_\alpha}{2}; (N-k)$: Tra bảng student tại cột $\frac{\alpha}{2}$ và hàng N-k

Thường bài toán sẽ cho $n_i = n_j = n$ thì $LSD_{i;j} = \frac{t_\alpha}{2}; (N-k)\sqrt{\frac{2MSW}{n}}$

Kết luận:

⇨ $|\overline{x_i} - \overline{x_j}| > LSD_{i;j}$ thì bác bỏ H_0 có nghĩa là $\mu_i \neq \mu_j$
  - $\overline{x_i} > \overline{x_j}$ kết luận $\mu_i > \mu_j$
  - $\overline{x_i} < \overline{x_j}$ kết luận $\mu_i < \mu_j$

⇨ $|\overline{x_i} - \overline{x_j}| \leq LSD_{i;j}$ thì không kết luận được có sự khác biệt giữa μ_i, μ_j

4.2.2 Khoảng ước lượng LSD với độ tin cậy 1-α

Ta phải kiểm tra từng cặp mẫu theo quy trình sau (C_k^2 $trường\ hợp$)

Xác định khoảng ước lượng LSD cho độ chênh lệch $(\mu_i - \mu_j)$:

$$(\overline{x_i} - \overline{x_j}) \pm LSD_{i;j}$$

Với giá trị thống kê kiểm định $LSD_{i;j} = \frac{t_\alpha}{2}; (N-k)\sqrt{\frac{2MSW}{n}}$

Kết luận

- Nếu khoảng ước lượng chứa số 0 thì không kết luận được có sự khác biệt giữa μ_i, μ_j
- Nếu khoảng ước lượng không chứa số 0 thì ta nói có sự khác biệt giữa hai giá trị trung bình μ_i và μ_j
  - $(\overline{x_i} - \overline{x_j}) \pm LSD_{i;j} < 0: \mu_i < \mu_j$
  - $(\overline{x_i} - \overline{x_j}) \pm LSD_{i;j} > 0: \mu_i > \mu_j$

5. Hồi quy tuyến tính đơn

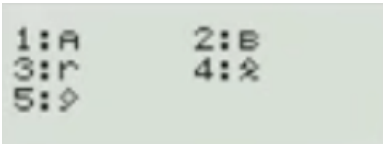
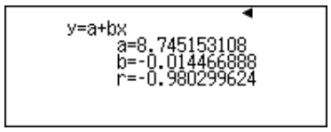
Sau khi khảo xác ta có được số liệu sau

x	x_1	x_2	x_3	...	x_n
y	y_1	y_2	y_3	...	y_n

5.1 Tìm các đặc trưng mẫu 2 chiều bằng công thức và casio

- $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$, $s_x^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$, $\hat{s}_x^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$
- $\bar{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i$ và $s_y^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2$, $\hat{s}_y^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2$
- $\overline{x^2} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2$
- $\overline{xy} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i y_i$
- $S_{xx} = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = (n-1)s_x^2 = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2}{n}$
- $S_{yy} = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 = (n-1)s_y^2 = \sum_{i=1}^{n} y_i^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} y\right)^2}{n}$
- $S_{xy} = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \sum_{i=1}^{n} y_i$

Cách Casio:

Casio 570, Vinacal	Casio 580
Step1: Mở tần số Shift → Mode → ∇→ 4→ ON Step2: Nhập bảng Mode → Thống kê (3) → 2 Nhập giá trị X và cột X , giá trị Y và cột Y và nhập xác suất của biến đó vào cột Freq, xong rôi ấn AC Step 3: Xem các đặc trưng của mẫu Shift →1→ 4 Step 4: Hồi quy tuyến tính Xem hồi quy: AC→ 5  Tính giá trị y dự đoán tại x=a	Step 1: Mở tần số Shift → Menu → ∇→ 3→ 1 Step2: Nhập bảng Menu → Thống kê(6) →2(a+bx) Nhập giá trị X và cột X, giá trị Y và cột Y và nhập xác suất của biến đó vào cột Freq, xong rôi ấn AC Step 3:Xem các đặc trưng của mẫu Option (OPTN) → ∇→ 2 Step 4: Hồi quy tuyến tính Xem hồi quy: Option (OPTN) → ∇→ 3  Tính giá trị y dự đoán tại x=a

AC→ 5 ($hồi\ quy$) Nhập a$\hat{y}$ rồi bấm bằng	Option (OPTN) → ∇→ ∇→ 4 → 5 ($hồi\ quy$) Nhập a$\hat{y}$ rồi bấm bằng

5.2 Ước lượng các hệ số đường hồi quy tuyến tính và dự đoán giá trị tương lai

Phương trình hồi quy có dạng

$\hat{y} = \widehat{\beta_0} + \widehat{\beta_1}x$ hoặc $\hat{y} = a + bx$ (tùy thầy cô kí hiệu khác nhau)

$$\begin{cases} \widehat{\beta_1} = b = \dfrac{S_{xy}}{S_{xx}} = \dfrac{\overline{xy} - \bar{x}.\bar{y}}{\dfrac{n-1}{n}.s_x^2} = \dfrac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i . \sum_{i=1}^n y_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - \dfrac{(\sum_{i=1}^n x_i)^2}{n}} \\ \widehat{\beta_0} = a = \bar{y} - \widehat{\beta_1}.\bar{x} \end{cases}$$

Kết luận: Ta có phương trình hồi quy có $\hat{y} = \widehat{\beta_1}x + \widehat{\beta_0}$ hoặc $\hat{y} = bx + a$

Dự đoán giá trị tương lai: Cho x tìm $\hat{y}$ hoặc cho $\hat{y}$ tìm x

5.3 Tìm covarian, hệ số tương quan mẫu, hệ số xác định $\boldsymbol{R^2}$ và ý nghĩa

a/ Hiệp phương sai covarian

$$Cov(x, y) = \overline{xy} - \bar{x}.\bar{y}$$

b/ Hệ số tương quan mẫu

Cho hai biến X, Y để xác định mối quan hệ giữa X và Y có tuyến tính hay không ta sẽ học một đại lượng để đo mức độ phụ thuộc tuyến tính giữa X và Y là r_{xy}

$$r_{xy} = \frac{\overline{xy} - \bar{x}\bar{y}}{\widehat{s_x}\widehat{s_y}} = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}.S_{yy}}}$$

- $\widehat{s_x}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$
- $\widehat{s_x}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$

Chú ý: $-1 \le r_{xy} \le 1$

Kết luận:

- $|r_{xy}| \le 0.3$: không có mối quan hệ tuyến tính hoặc mối quan hệ tuyến tính rất yếu
- $0.3 < |r_{xy}| \le 0.5$: X, Y có mối quan hệ tuyến tính rất yếu
- $0.5 < |r_{xy}| \le 0.8$: X, Y có quan hệ tuyến tính trung bình

- $0.8 < |r_{xy}|$: X, Y có quan hệ tuyến tính mạnh

Ngoài ra, nếu $|r_{xy}| < 0$ hàm nghịch biến, $|r_{xy}| > 0$ hàm đồng biến

5.4 Hệ số xác định $\boldsymbol{R^2}$

❖ Tổng bình phương toàn phần có ý nghĩa đo mức độ biến động các giá trị y_i xung quang giá trị trung bình $\bar{y}$

$$SST = S_{yy} = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 = (n-1)s_y^2 = \sum_{i=1}^{n} y_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^{n} y)^2}{n}$$

❖ Tổng bình phương sai số do sự khác biệt giữa đường hồi quy mẫu và trung bình $\bar{y}$

$$SSR = \sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i - \bar{y})^2 = \widehat{\beta_1}.S_{xy}$$

❖ Tổng bình phương sai số ước lượng có ý nghĩa đô sự chêch lệch giữa từng giá trị quan sát với giá trị dự đoán

$$SSE = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2 \text{ (xem live để dễ hiểu)}$$

Mối quan hệ: $SST = SSR + SSE$

Hệ số xác định R^2

$$R^2 = \frac{SSR}{SST}.100\% = \left(1 - \frac{SSE}{SST}\right).100\% = r_{xy}^2.100\%$$

Hệ số R^2giải thích trong 100% sự biến động của Y so với trung bình của nó thì có bao nhiêu % là do biến X gây ra.

5.5 Ước lượng độ lệch chuẩn $\boldsymbol{\sigma}$ (sai số chuẩn), phương sai σ^2

❖ σ (độ lệch chuẩn) có ước lượng là $\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{SSE}{n-2}}$

❖ σ^2(phương sai) có ước lượng là $\widehat{\sigma^2} = \frac{SSE}{n-2}$

Thể hiện sự biến thiên của các giá trị y quan xác được với giá trị y ước lượng được

5.6 Tìm khoảng tin cậy cho các hệ số β_0, β_1của đường hồi quy tuyến tính.

a/Khoảng tin cậy cho tung độ gốc β0 (hệ số chặn) là $(\beta_0 - \varepsilon_0; \beta_0 + \varepsilon_0)$

Với

$$\varepsilon_0 = t_{\alpha/2}^{n-2}\sqrt{\frac{\overline{x^2}}{S_{xx}}.\frac{SSE}{n-2}} = t_{\frac{\alpha}{2}}^{n-2}.\frac{1}{\widehat{s_x}}\sqrt{\frac{\overline{x^2}SSE}{n(n-2)}}$$

Cách tính:

- $\overline{x^2} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2$
- $\widehat{s_x}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$
- $t_{\alpha/2}^{n-2}$ tra bảng Student hàng n-2 cột $\alpha/2$

b/Khoảng tin cậy cho hệ số góc β1 là $(\beta_1 - \varepsilon_1; \beta_1 + \varepsilon_1)$

Với

$$\varepsilon_1 = t_{\alpha/2}^{n-2}\sqrt{\frac{SSE}{(n-2)S_{xx}}} = t_{\frac{\alpha}{2}}^{n-2}.\frac{1}{\widehat{s_x}}\sqrt{\frac{SSE}{n(n-2)}}$$

Cách tính:

- $\overline{x^2} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2$
- $\widehat{s_x}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$
- $t_{\alpha/2}^{n-2}$ tra bảng Student hàng n-2 cột $\alpha/2$

6. Sai số chuẩn

Sai số chuẩn của bài toán kiểm định một mẫu và 2 mẫu là thành phần dưới mẫu trong công thức tìm tiêu chuẩn khiểm định. Ví dụ:

Dạng	Giả thuyết H_o	Giả thuyết đối H_1	Tiêu chuẩn kiểm định	Miền bác bỏ H_o
Có phân phối chuẩn và đã biết σ^2	$\mu = \mu_o$	$\mu \neq \mu_o$	$\frac{\bar{x} - \mu_o}{\boxed{\sigma/\sqrt{n}}}$	$RR = (-\infty; -z_{\frac{\alpha}{2}}) \cup (z_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty)$
		$\mu > \mu_o$		RR=$(z_\alpha; +\infty)$
		$\mu < \mu_o$		RR=$(-\infty; -z_\alpha)$
Có phân phối chuẩn và chưa biết $\sigma^2, n < 30$	$\mu = \mu_o$	$\mu \neq \mu_o$	$\frac{\bar{x} - \mu_o}{\boxed{s/\sqrt{n}}}$	$RR =$ [illegible] $\cup (t_{\frac{\alpha}{2};n-1}; +\infty)$
		$\mu > \mu_o$		[illegible] $+\infty)$
		$\mu < \mu_o$		[illegible] $t_{\alpha;n-1})$
Có phân phối tùy ý chưa biết $\sigma^2, n \geq 30$		$\mu \neq \mu_o$	$\frac{\bar{x} - \mu_o}{\boxed{s/\sqrt{n}}}$	$RR = (-\infty; -z_{\frac{\alpha}{2}}) \cup (z_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty)$
		$\mu > \mu_o$		RR=$(z_\alpha; +\infty)$
		$\mu < \mu_o$		RR=$(-\infty; -z_\alpha)$

Sai số chuẩn

HCMUT CNCP TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

II. Bài tập

Ví dụ 1: Trong một kho chứa các sản phẩm do máy A và máy B sản xuất, người ta lấy ngẫu nhiên 20 chi tiết thì thấy có 8 chi tiết từ máy A và 12 chi tiết từ máy B. Đo các chi tiết do máy A sản xuất, người ta thu được các kích thước chiều dài như sau (đơn vị cm):

23,1 24,1 24,8 24,9 25,1 25,3 25,4 26,0

Đo chiều dài các chi tiết do máy B sản xuất, người ta tính được trung bình mẫu là 24,4 cm và độ lệch chuẩn mẫu (hiệu chỉnh) là 0,88 cm. Giả thiết rằng kích thước các chi tiết do 2 máy sản xuất đều tuân theo phân phối chuẩn với phương sai đồng nhất.

(a) Hãy tìm khoảng tin cậy với độ tin cậy 95% cho chiều dài trung bình các chi tiết do máy A sản xuất.

(b) Với mức ý nghĩa 1%, có thể kết luận các chi tiết do máy A sản xuất có chiều dài trung bình lớn hơn 24 cm hay không?

(c) Với mức ý nghĩa 5%, có thể kết luận các chi tiết do hai máy sản suất có chiều dài trung bình khác nhau hay không?

Máy A: $n_1 = 8$ $\overline{x_1} = 24{,}8375$ $s_1 = 0{,}8879$

Máy B: $n_2 = 12$ $\overline{x_2} = 24{,}4$ $s_2 = 0{,}88$

<u>Bài giải</u>

a/

Gọi μ là kích thước chiều dài của các chi tiết do máy A sản xuất

Khoảng ước lượng cho μ có dạng $\mu \in (\overline{x} - \varepsilon; \overline{x} + \varepsilon)$ với $\varepsilon = t_{\frac{\alpha}{2};n-1}.\frac{s}{\sqrt{n}}$

Độ tin cậy $1 - \alpha = 0{,}95 \Rightarrow \alpha = 0{,}05$

Tìm độ chính xác của ước lượng:

$$\varepsilon = t_{\frac{\alpha}{2};n-1}.\frac{s_1}{\sqrt{n_1}} = 2{,}365.\frac{0{,}8879}{\sqrt{8}} \approx 0{,}7424$$

Vậy khoảng ước lượng cho μ là

$$(\overline{x} - \varepsilon; \overline{x} + \varepsilon) = (24{,}8375 - 0{,}7424; 24{,}8375 + 0{,}7424) = (24{,}0951; 25{,}5799)$$

b,

Gọi $\mu(cm)$ là kích thước chiều dài trung bình của các chi tiết do máy A sản xuất

Ta có giả thuyết

- $H_o: \mu = 24$
- $H_1: \mu \neq 24$

Theo đề bài ta có:

Máy A: $n_1 = 8 \quad \overline{x_1} = 24{,}8375 \qquad s_1 = 0{,}8879$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 0.01 \Rightarrow \quad t_{\frac{0.01}{2};8-1} = 3{,}499$

Vậy miền bác bỏ H_o là

$$RR = \left(-\infty; -t_{\frac{\alpha}{2};n-1}\right) \cup \left(t_{\frac{\alpha}{2};n-1}; +\infty\right) = (-\infty; -3{,}499) \cup (3{,}499; +\infty)$$

Giá trị kiểm định thống kê (tiêu chuẩn kiểm định)

$$T_{qs} = \frac{\overline{x_1} - \mu_o}{s_1/\sqrt{n_1}} = \frac{24{,}8375 - 24}{0{,}8879/\sqrt{8}} = 2{,}6679$$

Do $Z_{qs} \notin RR$ nên chưa đủ dữ kiện để bác bỏ H_o tức là chưa thể nói chiều dài trung bình các chi tiết do máy A sản xuất là khác 24 cm.

c,

Gọi μ_1, μ_2 lần lượt là giá trị trung bình của các chi tiết do máy A , Bsản xuất

Ta có giả thuyết

- $H_o: \mu_1 = \mu_2$
- $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$

Theo đề bài ta có:

Máy A: $n_1 = 8 \quad \overline{x_1} = 24{,}8375 \qquad s_1 = 0{,}8879$

Máy B: $n_2 = 12 \quad \overline{x_2} = 24{,}4 \qquad s_2 = 0{,}88$

Ta lại có: $\frac{s_1}{s_2} = 1{,}009 \in [0{,}5; 2]$ nên $\sigma_1^2 \approx \sigma_2^2$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 0.05 \Rightarrow \quad t_{\frac{\alpha}{2};n_1+n_2-2} = t_{\frac{0.025}{2};28} = 2{,}101$

Vậy miền bác bỏ H_o là

$$RR = (-\infty; -2{,}101) \cup (2{,}101; +\infty)$$

Giá trị kiểm định thống kê (tiêu chuẩn kiểm định)

$$T_{qs} = \frac{\overline{x_1} - \overline{x_2}}{\sqrt{\frac{s_p^2}{n_1} + \frac{s_p^2}{n_2}}} = \frac{24{,}8375 - 24{,}4}{\sqrt{\frac{0{,}7798}{8} + \frac{0{,}7798}{12}}} = 1{,}0854$$

$$\text{với } s_p^2 = \frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2} = 0{,}7798$$

Do $Z_{qs}\ không\ thuộc RR$ nên chưa bác bỏ H_o tức là chưa kết luận được chiều dài trung bình các chi tiết do 2 máy sản xuất là khác nhau

Ví dụ 2: Khảo xác thời gian gia công của một số chi tiết máy được chọn ngẫu nhiên, người ta ghi nhận số liệu:

Thời gia gia công (phút)	15-17	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27
Số chi tiết máy	11	18	30	32	23	16

Những chi tiết máy được gia công dưới 19 phút gọi là chi tiết được gia công nhanh. Giá trị thời gian các chi tiết tuân theo PP chuẩn

a/ Với độ tin cậy 99%, hãy tìm khoảng ước lượng đối xứng cho thời gian gia công trung bình 1 chi tiết trong phân xưởng

b/ Với độ tin cậy 99%, hãy tìm khoảng ước lượng đối xứng cho thời gian gia công trung bình 1 chi tiết được gia công nhanh trong phân xưởng

c/ Tìm khoảng tin cậy 95% cho số các chi tiết được gia công nhanh trong 1500 chi tiết của phân xứng

d/ Tìm khoảng ước lượng 95% cho tổng thời gian cần có để gia công 1500 chi tiết

<u>Bài làm</u>

a/ Phân tích: Chưa biết σ^2 , tìm được s và n $\geq$30 => Chọn công thức phù hợp

Gọi μ là cho thời gian gia công trung bình 1 chi tiết của tổng thể

Khoảng ước lượng cho μ có dạng $(\mu-\varepsilon;\mu+\varepsilon)$

Ta có các đặc trưng của mẫu:

$$n = 130;\ \overline{x} = 21{,}3231; s = 2.9$$

Độ tin cậy $1-\alpha = 0{,}99 \Rightarrow\ \alpha = 0{,}01 \Rightarrow\ \Phi\left(z_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 1-\frac{\alpha}{2} = 0{,}995$

Tra bảng phân phối chuẩn ta được: $z_{\frac{\alpha}{2}} = 2{,}58$

Tìm độ chính xác của ước lượng:

$$\varepsilon = z_{\alpha/2}.\frac{s}{\sqrt{n}} = 2{,}58.\frac{2{,}9}{\sqrt{130}} \approx 0{,}6562$$

Vậy khoảng ước lượng cho μ là

$$(\overline{x} - \varepsilon; \overline{x} + \varepsilon) = (21{,}3231 - 0{,}6562; 21{,}3231 + 0{,}6562)$$

Ví dụ 3: Khảo xác cân nặng 12 của các chi tiết linh kiện máy móc trong một công ty, ta có phương sai cân nặng của 12 chi tiết máy đó là 4.01 Ước tính phương sai của cân nặng cái chi tiết máy trong phân xưởng với đột tin cậy 98%.

<u>Bài giải</u>

Gọi σ^2 là cho thời gian gia công trung bình 1 chi tiết của tổng thể

Khoảng ước lượng cho σ^2 có dạng $\left(\frac{(n-1)s^2}{\varkappa^2_{\frac{\alpha}{2};n-1}}; \frac{(n-1)s^2}{\varkappa^2_{1-\frac{\alpha}{2};n-1}}\right)$

Ta có các đặc trưng của mẫu:

$$n = 12;\ s^2 = 4.01$$

Độ tin cậy $1 - \alpha = 0{,}98 \Rightarrow \alpha = 0{,}02$

Tra bảng chi bình phương:

- $\varkappa^2_{\frac{\alpha}{2};n-1} = \varkappa^2_{0.01;11} = 24{,}73$
- $\varkappa^2_{1-\frac{\alpha}{2};n-1} = \varkappa^2_{0.99;11} = 3.05$

Vậy khoảng ước lượng cho σ^2 là

$$\left(\frac{11.4{,}01}{24{,}73}; \frac{11.4{,}01}{3.05}\right) = (1.784; 14{,}46)$$

Ví dụ 4: Tìm khoảng ước lượng tỉ lệ học sinh được học giỏi ở TP.HCM với độ tin cậy 98% trên cở sở khảo xác 1500 học sinh có 200 học sinh giỏi

<u>Bài làm</u>

Cách trình bày mẫu:

Gọi p là tỉ lệ học sinh giỏi của tổng thể

Khoảng ước lượng cho p có dạng $(f - \varepsilon; f + \varepsilon)$

Ta có các đặc trung của mẫu:

$$n = 1500;\ f = \frac{200}{1500} = \frac{2}{15}$$

Độ tin cậy $1-\alpha = 0{,}98 \Rightarrow \alpha = 0{,}02 \Rightarrow \Phi\left(z_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 1-\frac{\alpha}{2} = 0{,}99$

Tra bảng phân phối chuẩn ta được: $z_{\frac{\alpha}{2}} = 2.33$

Tìm độ chính xác của ước lượng:

$$\varepsilon = z_{\alpha/2}.\frac{\sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}} = 2{,}33.\frac{\sqrt{\frac{2}{15}(1-\frac{2}{15})}}{\sqrt{1500}} \approx 0{,}023597$$

Vậy khoảng ước lượng cho p là

$$(f-\varepsilon; f+\varepsilon) = \left(\frac{2}{15} - 0{,}23597; \frac{2}{15} + 0{,}23597\right) = (0{,}1098\,;0{,}1569)$$

Ví dụ 5: Khảo xác 500 cá thể cá trong ao thì có 260 con bị bệnh nấm trắng. Để có được khoảng tin cậy có độ chính xác là 0.025 và có độ tin cậy là 95% thì cần khảo xác bao nhiêu con?

$$n = \left(\frac{z_{0.05/2}}{0.025}\right)^2.0{,}25$$

Ví dụ 6: Theo số liệu công bố của một công ty dịch vụ tin học, tỷ lệ khách hàng hài lòng với dịch vụ của công ty là 85%. Một khảo sát độc lập cho thấy trong mẫu gồm 145 khách hàng của công ty có 120 khách hàng hài lòng. Với mức ý nghĩa 3%, có thể coi số liệu của công ty là đáng tin cậy không?

<u>Bài giải</u>

Gọi p là tỉ lệ khách hàng hài lòng với dịch vụ của công ty.

Ta có giả thuyết

- $H_o: p = 85\%$
- $H_1: p \neq 85\%$

Theo đề bài ta có:

$$n = 145, f = \frac{m}{n} = \frac{120}{145} = 0{,}8276$$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 3\% \Rightarrow \Phi\left(z_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 1-\frac{\alpha}{2} = 0{,}985$

Tra bảng phân phối chuẩn ta được: $z_{\frac{\alpha}{2}} = 2.17$

Vậy miền bác bỏ H_o là

$$RR = \left(-\infty; -z_{\frac{\alpha}{2}}\right) \cup \left(z_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty\right) = (-\infty; -2{,}17) \cup (2{,}17; +\infty)$$

Giá trị kiểm định thống kê (tiêu chuẩn kiểm định)

$$Z_{qs} = \frac{f - p_o}{\sqrt{\frac{p_o(1-p_o)}{n}}} = \frac{0.8276 - 0.85}{\sqrt{\frac{0.85(1-0.85)}{145}}} = -0{,}7559$$

Do $Z_{qs} \notin RR$ nên chưa đủ dữ kiện để bác bỏ H_o tức là chưa kết luận được với mức ý nghĩa 3% thi số liệu của công ty là đáng tin cậy

Ví dụ 7: Theo tiêu chuẩn thì trọng lượng các gói mì chính được đóng trên một máy tự động là 453 g. Kiểm tra ngẫu nhiên 81 gói ta thấy trọng lượng trung bình là 448 g. Với mức ý nghĩa 0,05 có thể cho rằng trọng lượng các gói mì chính đạt tiêu chuẩn hay không, biết rằng trọng lượng gói mì chính là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn là 36g?

<u>Bài làm</u>

Gọi μ trọng lượng gói mì chính

Ta có giả thuyết

- $H_o: \mu = 453$
- $H_1: \mu \neq 453$

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Theo đề bài ta có:

$$n = 81; \sigma^2 = 36^2; \overline{x} = 448$$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 0.05 \Rightarrow \Phi\left(z_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \frac{0.05}{2} = 0{,}975$

Tra bảng phân phối chuẩn ta được: $z_{\frac{\alpha}{2}} = 1{,}96$

Vậy miền bác bỏ H_o là

$$RR = \left(-\infty; -z_{\frac{\alpha}{2}}\right) \cup \left(z_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty\right) = (-\infty; -1{,}96) \cup (1{,}96; +\infty)$$

Giá trị kiểm định thống kê (tiêu chuẩn kiểm định)

$$Z_{qs} = \frac{\overline{x} - \mu_o}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{448 - 453}{36/\sqrt{81}} = -1{,}25$$

Do $Z_{qs} \notin RR$ nên chưa đủ dữ kiện để bác bỏ H_o tức là chưa kết luận được với mức ý nghĩa 5% thì trọng lượng các gói mì đạt tiêu chuẩn hay không

Ví dụ 8: Từ các trục máy do một máy tiện tự động sản xuất ra, người ta chọn ngẫu nhiên 52 sản

phẩm rồi đo chiều dài bán kính của các trục máy này, và có bảng thống kê sau :

Bán kính (cm)	34 -35	35 - 36	36 - 37	37 - 38	38 - 39	39 – 40
Số trục	3	9	14	15	9	2

Giả thiết chiều dài bán kính các trục máy tuân theo phân phối chuẩn. Các trục máy có bán kính từ 36cm đến 38cm gọi là đạt loại 1.

a) Có thể cho rằng 50% các trục do máy tiện sản xuất đạt loại 1 hay không? Hãy kết luận với mức ý nghĩa 1%?

b) Tìm khoảng tin cậy 99% cho chiều dài trung bình của bán kính các trục đạt loại 1.

<u>Bài giải</u>

a/ Gọi p là tỉ lệ máy tiện đạt loại 1.

Ta có giả thuyết

- $H_o: p = 50\%$
- $H_1: p \neq 50\%$

Theo đề bài ta có:

$$n = 52, f = \frac{m}{n} = \frac{29}{52} = 0{,}5577$$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 1\% \Rightarrow \Phi\left(z_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \frac{\alpha}{2} = 0{,}995$

Tra bảng phân phối chuẩn ta được: $z_{\frac{\alpha}{2}} = 2.57$ *(các bạn có thể chọn giá trị 2,58 hoặc 2,575)*

Vậy miền bác bỏ H_o là

$$RR = \left(-\infty; -z_{\frac{\alpha}{2}}\right) \cup \left(z_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty\right) = (-\infty; -2{,}57) \cup (2{,}57; +\infty)$$

Giá trị kiểm định thống kê (tiêu chuẩn kiểm định)

$$Z_{qs} = \frac{f - p_o}{\sqrt{\frac{p_o(1-p_o)}{n}}} = \frac{0{,}5577 - 0.5}{\sqrt{\frac{0.5(1-0.5)}{52}}} = 0.8322$$

Do $Z_{qs} \notin RR$ nên chưa đủ dữ kiện để bác bỏ H_o tức là chưa kết luận là 50% các trục do máy tiện sản xuất đạt loại 1 đúng hay sai

b) Tìm khoảng tin cậy 99% cho chiều dài trung bình của bán kính các trục đạt loại 1.

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Gọi μ là chiều dài trung bình của bán kính các trục

Khoảng ước lượng cho p có dạng $(\mu - \varepsilon; \mu + \varepsilon)$

Ta có các đặc trưng của mẫu:

$$n = 52;\ \overline{x} = 36.96; s = 1.244$$

Độ tin cậy $1 - \alpha = 0{,}99 \Rightarrow\ \alpha = 0{,}01 \Rightarrow\ \Phi\left(z_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \frac{\alpha}{2} = 0{,}995$

Tra bảng phân phối chuẩn ta được: $z_{\frac{\alpha}{2}} = 2{,}57$

Tìm độ chính xác của ước lượng:

$$\varepsilon = z_{\alpha/2}.\frac{s}{\sqrt{n}} = 2{,}57.\frac{1{,}244}{\sqrt{52}} \approx 0{,}0615$$

Vậy khoảng ước lượng cho μ là

$$(\overline{x} - \varepsilon; \overline{x} + \varepsilon) = (36{,}96 - 0{,}0615; 36.96 + 0{,}0615) = (36{,}8985; 37{,}0215)$$

Ví dụ 10: Lấy ngẫu nhiên 20 chai nước do một máy đóng chai tự động đóng ta thu được độ lệch chuẩn mẫu là 0,0153(l^2) . Máy được gọi là đạt chuẩn nếu độ phân tán không sai khác quá 0,01(l^2) Với mức ý nghĩa 5% hãy kiểm định xem máy đóng chai có đạt chuẩn hay không, biết rằng thể tích nước trong chai là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.

<u>Bài làm</u>

Gọi σ^2 phương sai của thể tích nước trong chai

Ta có giả thuyết

- $H_o: \sigma^2 = 0{,}01$
- $H_1: \sigma^2 > 0.01$

Theo đề bài ta có:

$$n = 20; \sigma^2 = 0{,}01; s^2 = 0{,}0153$$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 0.05 \Rightarrow Tra\ bảng\ chi\ bình\ phương\ \varkappa^2_{\alpha;n-1} = \varkappa^2_{0{,}05;19} = 30{,}144$

Vậy miền bác bỏ H_o là

$$RR = \left(\varkappa^2_{\alpha;n-1}; +\infty\right) = (30{,}144; +\infty)$$

Giá trị kiểm định thống kê (tiêu chuẩn kiểm định)

$$\varkappa^2_0 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2_o} = \frac{(20-1)0{,}0153}{0{,}01^2} = 29{,}07$$

Do $Z_{qs} \notin RR$ nên chưa đủ dữ kiện để bác bỏ H_o tức là chưa kết luận được

Ví dụ 11: Học sinh hai trường A và B cùng học môn toán, khảo sát thi kết quả thi hết môn ta thu được kết quả sau:

Trường A: n = 64; $\overline{x_1}$ =7,32

Trường B: m = 68; $\overline{x_2}$ =7,66

Biết rằng điểm thi của hai trường là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với độ lêch chuẩn tương ứng là σ_1^2=$1{,}09^2$ và σ_2^2=$1{,}22^2$. Với mức ý nghĩa 1% có thể cho rằng kết quả thi của trường B cao hơn trường A hay không?

<u>Bài giải</u>

Gọi μ_1, μ_2 lần lượt là giá trị trung bình của kết quả thi trường A và B

Ta có giả thuyết

- $H_o: \mu_1 = \mu_2$
- $H_1: \mu_1 < \mu_2$

Theo đề bài ta có:

$n_1 = 64$; $n_2 = 68$; $\overline{x_1}$ =7,32; $\overline{x_2}$ =7,66; $\sigma_1^2 = 1{,}09$, $\sigma_2^2 = 1{,}12$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 1\% \Rightarrow \Phi(z_\alpha) = 1 - \alpha = 0{,}99$

Tra bảng phân phối chuẩn ta được:$z_\alpha = 2{,}33$

Vậy miền bác bỏ H_o là
RR=$(-\infty; -z_\alpha) = (-\infty; -2{,}33)$

Giá trị kiểm định thống kê (tiêu chuẩn kiểm định)

$$Z_{qs} = \frac{\overline{x_1} - \overline{x_2}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} = \frac{7{,}32 - 7{,}66}{\sqrt{\frac{1{,}09^2}{64} + \frac{1{,}22^2}{68}}} = -31{,}43$$

Do $Z_{qs} \in RR$ nên bác bỏ H_o tức là khẳng định kết quả thi ở trường B cao hơn trường A

Ví dụ 12 (đề hk223):Người ta theo dõi thời gian nảy mầm (đơn vị: giờ) của một mẫu gồm 9 hạt giống trong điều kiện bình thường và thu được các số liệu sau:

15 18 20 19 17 18 19 16 21

Giả sử rằng thời gian nảy mầm của loại hạt giống này tuân theo phân phối chuẩn.

a/ Một tài liệu trước đây cho rằng thời gian nảy mầm trung bình của loại hạt này ở điều kiện bình thường là 18.5 giờ. Với mức ý nghĩa 1%, hãy kiểm định dựa vào mẫu đang có để xem tài liệu trước đây có phù hợp hay không?

b/ Người ta đề xuất phương pháp mới là tạo một điều kiện thuận lợi để giúp hạt nảy mầm nhanh hơn. Trong điều kiện thuận lợi, người ta gieo 20 hạt giống thì thấy thời gian nảy mầm trung bình là 18 giờ và phương sai mẫu của thời gian nảy mầm là 21giờ^2. Với mức ý nghĩa 5%, hãy so sánh với thời gian nảy mầm của hạt ở điều kiện bình thường để kết luận về hiệu quả của phương pháp mới.

Bài giải

a, Gọi μ là thời gian trung bình nảy mầm của loại hạt

Ta có giả thuyết

- $H_o: \mu = 18.5$
- $H_1: \mu \neq 18.5$

Theo đề bài ta có:

$$n = 9; s^2 = 3.611; \overline{x} = 18.11$$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 0.01$

Vậy miền bác bỏ H_o là

$$RR = \left(-\infty; -t_{\frac{\alpha}{2};n-1}\right) \cup \left(t_{\frac{\alpha}{2};n-1}; +\infty\right)$$

$$\rightarrow RR = \left(-\infty; -t_{\frac{0.01}{2};8}\right) \cup \left(t_{\frac{0.01}{2};8}; +\infty\right) = (-\infty; -3.355) \cup (3.355; +\infty)$$

Giá trị kiểm định thống kê (tiêu chuẩn kiểm định)

$$T_{qs} = \frac{\overline{x} - \mu_o}{s/\sqrt{n}} = \frac{18.11 - 18.5}{\sqrt{3.611}/\sqrt{9}} = -0.6157$$

Do $Z_{qs} \notin RR$ nên chưa đủ dữ kiện để bác bỏ H_o tức là chưa khẳng định được số liệu trước đây là phù hợp hay không

B, Gọi μ_1, μ_2 lần lượt là thời gian nảy mầm trung bình của hạt giống loại này ở điều kiện bình thường và ở điều kiện thuận lợi

Ta có giả thuyết

- $H_o: \mu_1 = \mu_2$

- $H_1: \mu_1 > \mu_2$

Đặc trưng mẫu:

$$n_1 = 9, \overline{x_1} = 18.11\,, s_1^2 = 3.611, n_2 = 20, \overline{x_2} = 18\,, s_2^2 = 21$$

Ta lại có: $\frac{s_1}{s_2} = \sqrt{\frac{s_1^2}{s_2^2}} = 0{,}414\ không\ thuộc [0{,}5; 2]$ nên $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 5\%$

Vậy miền bác bỏ H_o là

RR=$(t_{\alpha;v}; +\infty)$ với $v = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}+\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1-1}+\frac{\left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2-1}} = 27$ *(tính ra là 27.7429 nhưng ta chỉ lấy phần nguyên)*

$$\leftrightarrow \text{RR} = \left(t_{\alpha;v}; +\infty\right) = \left(t_{0.05;24}; +\infty\right) = (1.703; +\infty)$$

Giá trị kiểm định thống kê (tiêu chuẩn kiểm định)

$$T_{qs} = \frac{\overline{x_1} - \overline{x_2}}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} = 0.0922$$

Do $Z_{qs}\ không\ thuộc\ RR$ không đủ dữ kiện để bác bỏ H_0 hay có nghĩa là chưa khẳng định được hạt ở điều kiện thuận lợi sẽ phát triển tốt hơn

Ví dụ 13: Có 2 chương trình được thiết kế nhằm làm giảm hàm lượng mỡ trong máu có 10 người tham gian chương trình 1 và 10 người tham gia chương trình 2 sau 3 tháng ta được kết quả sau:

Mức độ chêch lệch hàm lượng mỡ trước và sau khi tham gia chương trình

Chương trình 1	10	3	6	-2	0	8	-3	1	2	9
Chương trình 2	0	4	-1	0	2	4	3	10	9	-2

Dưa và dữ liệu thu được có thể khẳng định được chương trình 1 hiệu quả hơn chương trình 2 hay không, với mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$?

Gọi μ_1, μ_2 lần lượt là giá trị trung bình của lượng chất béo giảm của chương trình 1 và 2

Ta có giả thuyết

- $H_o: \mu_1 = \mu_2$

- $H_1: \mu_1 > \mu_2$

Đặc trưng mẫu:

$$n_1 = 10, \overline{x_1} = 3.4\,, s_1^2 = 21.3778, n_2 = 10, \overline{x_2} = 2.9\,, s_2^2 = 16.3222$$

Ta lại có: $\frac{s_1}{s_2} = \sqrt{\frac{s_1^2}{s_2^2}} = 1.144 \in [0,5; 2]$ nên $\sigma_1^2 \approx \sigma_2^2$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 5\%$

Vậy miền bác bỏ H_o là

$$RR = \left(t_{\alpha; n_1+n_2-2}; +\infty\right)$$

$$\leftrightarrow RR = \left(t_{0.5;18}; +\infty\right) = (1.743; +\infty)$$

Giá trị kiểm định thống kê (tiêu chuẩn kiểm định)

$$T_{qs} = \frac{\overline{x_1} - \overline{x_2}}{\sqrt{\frac{s_p^2}{n_1} + \frac{s_p^2}{n_2}}} = 0.2575$$

với $s_p^2 = \dfrac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = 18.8499$

Do Z_{qs} *không thuộc* RR nên chưa bác bỏ H_0 có nghĩa là chưa kết luận được chương trình 1 hiệu quả hơn chương trình 2

Ví dụ 14: Khảo sát ngẫu nhiên 80 sinh viên nam thấy có 57 bạn thường xuyên đi xe buýt; trong 60 SV nữ thì con số này là 48. Có thể coi như tỷ lệ SV nam đi xe buýt thường xuyên là thấp hơn so với SV nữ hay không? Hãy kết luận với mức ý nghĩa 5%?

<u>Bài giải</u>

Gọi p_1, p_2 lần lượt là tỉ lệ sinh viên nam, nữ đi xe buýt

Ta có giả thuyết

- $H_o: p_1 = p_2$
- $H_1: p_1 < p_2$

Theo đề bài ta có:

$$n = 145, f_1 = \frac{m_1}{n_1} = \frac{57}{80} = 0,7125, f_2 = \frac{m_2}{n_2} = \frac{48}{60} = 0,8$$

$$\overline{f} = \frac{m_1 + m_2}{n_1 + n_2} = \frac{57 + 48}{80 + 60} = 0{,}75; \overline{n} = \frac{n_1 n_2}{n_1 + n_2} = \frac{80.60}{80 + 60} = 34{,}286$$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 5\% \Rightarrow \Phi(z_\alpha) = 1 - \alpha = 0{,}95$

Tra bảng phân phối chuẩn ta được:$z_\alpha = 1{,}645$

Vậy miền bác bỏ H_o là
RR=$(-\infty; -z_\alpha) = (-\infty; -1{,}645)$

Giá trị kiểm định thống kê (tiêu chuẩn kiểm định)

$$Z_{qs} = \frac{f_1 - f_2}{\sqrt{\frac{\overline{f}(1-\overline{f})}{\overline{n}}}} = \frac{0{,}7125 - 0{,}8}{\sqrt{\frac{0{,}75(1-0{,}75)}{34{,}286}}} = -1{,}34$$

Do $Z_{qs} \notin RR$ nên chưa đủ dữ kiện để bác bỏ H_o

Ví dụ 15: Khi theo dõi tác động của điều kiện thời gian chiếu sáng đến sự sinh trưởng của 1 loại cây non, người ta gieo trồng cùng 1 loại hạt giống trong 3 điều kiện A, B, C có thời gian chiếu sáng trong ngày khác nhau và thu được số liệu mẫu sau:

Thời gian chiếu sáng	Chiều cao của cây (cm)					
A (>12 giờ)	48	51	57	62	59	55
B (từ 8-10 giờ)	46	42	45	50	47	51
C(<8 giờ)	44	55	53	56	54	

Hãy dùng phương pháp Anova để so sánh chiều cao trung bình của các cây con trong 3 điều kiện ngoại cảnh trên với mức ý nghĩa 5%. (biết rằng các tổng thể độc lập, có phân phối chuẩn và phương sai bằng nhau)

<u>Bài giải mẫu</u>

Gọi μ_1, μ_2, μ_3 lần lượt là chiều cao trung bình của các cây con được trồng trong các điều kiện A; B; C.

Giả thuyết kiểm định

- $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$
- $H_1: \exists \mu_i \neq \mu_j$ (tồn tại ít nhất 1 cặp trung bình tổng thể khác nhau)

Miền bác bỏ H_0

$RR = \left((f_\alpha k - 1; N - k); +\infty\right)$ *với* $k = 3, N = 17, \alpha = 5\%$

⇨ $RR = \left((f_{0.05} 2; 14); +\infty\right) = (3{,}74; +\infty)$ *(tra bảng fisher)*

Ta có:

- $\bar{x} = \frac{\sum_{i,j=1}^{i=k,j=n_k} x_{ij}}{N} = \frac{48+51+57+62+\cdots+53+56+64}{17} = 51{,}47$
- $\overline{x_1} = \frac{48+51+57+62+59+55}{6} = 55{,}33$
- $\overline{x_2} = \frac{46+42+45+50+57+51}{6} = 46{,}83$
- $\overline{x_3} = \frac{44+55+53+56+54}{6} = 52{,}4$

Tính SSB

$$SSB = \sum_{i=1}^{3} n_i(\overline{x_i} - \bar{x})^2 = 6(55{,}33 - 51{,}47)^2 + 6(46{,}83 - 51{,}47)^2 + 5(52{,}4 - 51{,}47)^2$$
$$= 222{,}87$$

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Tính SSW

- $SS_1 = \sum_{i=1}^{k}\left(x_{1j} - \overline{x_1}\right)^2 = (48 - 55{,}33)^2 + (51 - 55{,}33)^2 + \cdots + (55 - 55{,}33)^2$
- $SS_2 = \sum_{i=1}^{k}\left(x_{1j} - \overline{x_1}\right)^2 = (46 - 46{,}83)^2 + (42 - 46{,}83)^2 + \cdots + (51 - 46{,}83)^2$
- $SS_3 = \sum_{i=1}^{k}\left(x_{1j} - \overline{x_1}\right)^2 = (44 - 52{,}4)^2 + (55 - 52{,}4)^2 + \cdots + (54 - 52{,}4)^2$

⇨ $SSW = SS_1 + SS_2 + SS_3 = 281{,}37$

Tính tổng chêch lệch bình phương toàn bộ SST (biến thiên toàn phần)

$$SST = \sum_{i,j=1}^{i=k,j=n_k} \left(x_{ij} - \bar{x}\right)^2 = SSB + SSW = 504.24$$

Source of groups	Tổng bình phương chêch lệch	Bậc tự do	Phương sai	Tiêu chuẩn kiểm định

Between groups	SSB = 222,87	k-1=3-1	$MSB = \frac{SSB}{k-1} = 111{,}4$	$F = \frac{MSB}{MSW} = 5{,}54$
Within groups	SSW = 281,37	N-k=17-3	$MSW = \frac{SSW}{N-k} = 20.1$	
Total	SST = 504.24	N-1=17-1	N là kích thước mẫu gộp, k là số mẫu khảo xác	

Kết luận:

Vì $F \in RR$ nên ta bác bỏ H_0 có nghĩa là chiều cao trung bình của các cây con được trồng trong các điều kiện A; B; C có khác nhau.

22. (L.O.1.2, L.O.2.1, L.O.2.2, L.O.4). Người ta chọn ngẫu nhiên mỗi khóa 6 sinh viên để khảo sát về thời gian giải trí của mỗi sinh viên trong 1 tuần (đơn vị: giờ). Số liệu thu được ở trong bảng dưới đây. Giả sử các dữ liệu này thỏa giả định của phương pháp Anova.

Năm nhất	15	12	16	15	17	18
Năm hai	8	9	12	11	16	16
Năm ba	14	16	17	13	16	15

(a) Hãy sử dụng phương pháp Anova để so sánh thời gian giải trí trong tuần của sinh viên các khóa với mức ý nghĩa 5%.

(b) Hãy thực hiện so sánh bội theo phương pháp LSD của Fisher cho thời gian giải trí trung bình giữa các khóa và nhận xét kết quả với mức ý nghĩa 5%.

Gọi μ_1, μ_2, μ_3 lần lượt là thời gian giải trí của sinh viên năm 1, 2, 3

Giả thuyết kiểm định

- $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$
- $H_1: \exists \mu_i \neq \mu_j$ (tồn tại ít nhất 1 cặp trung bình tổng thể khác nhau)

Ta có:

- $\overline{x_1} = \frac{48+51+57+62+59+55}{6} = 15{,}5$
- $\overline{x_2} = \frac{46+42+45+50+57+51}{6} = 12$
- $\overline{x_3} = \frac{44+55+53+56+54}{6} = 15{,}1667$
- $\bar{x} = \frac{\sum_{i,j=1}^{i=k,j=n_k} x_{ij}}{N} = 14{,}22, s_x^2 = 7{,}9477$
- $N = 18, k = 3$

Miền bác bỏ H_0

$$RR = \left((f_\alpha k - 1; N - k); +\infty\right) \text{ với } k = 3, N = 18, \alpha = 5\%$$

⇨ $RR = \left((f_{0.05} 2; 15); +\infty\right) = (3.68; +\infty)$ *(tra bảng fisher)*

Tính SSB

$$SSB = \sum_{i=1}^{3} n_i(\overline{x_i} - \bar{x})^2$$
$$= 6(15{,}5 - 14{,}22)^2 + 6(12 - 14{,}22)^2 + 6(15{,}1667 - 14{,}22)^2$$
$$= 44.7778$$

Tính tổng chêch lệch bình phương toàn bộ SST (biến thiên toàn phần)

$$SST = \sum_{i,j=1}^{i=k, j=n_k} \left(x_{ij} - \bar{x}\right)^2 = (N-1).s_x^2 = 135.11$$

Tính tổng chêch lệch bình phương trong nội bộ mẫu SSW (hay SSE)

SSW=SST-SSB=90,333

Source of groups	Tổng bình phương chêch lệch	Bậc tự do	Phương sai	Tiêu chuẩn kiểm định
Between groups	SSB = 44.7778	k-1=3-1	$MSB = \frac{SSB}{k-1} = 22.39$	$F = \frac{MSB}{MSW} \approx 3.718$
Within groups	SSW = 90,333	N-k =18-3	$MSW = \frac{SSW}{N-k} = 6.02$	
Total	SST = 135.11	N-1 =18-1	N là kích thước mẫu gộp, k là số mẫu khảo xác	

Kết luận:

Vì $F \in RR$ nên ta bác bỏ H_0 có nghĩa có sự khác nhau về thời gian giải trí giữa các nhóm sinh viên năm 1, 2, 3

b,

Ta có k=3 nên ta có C_3^2 cặp phải xét

Cách 1: LSD test

Giá trị kiểm định thống kê

Nhắc lại công thức $LSD_{i;j} = \frac{t_\alpha}{2}; (N-k) * \sqrt{MSW(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j})}$

$LSD_{1;2} = LSD_{1;3} = LSD_{2;3} == \frac{t_{0.05}}{2}; 15 * \sqrt{6.02\left(\frac{1}{6} + \frac{1}{6}\right)} = 3.019$ (vì $n_1 = n_2 = n_3$)

Cặp μ_1 và μ_2	$\lvert\overline{x_1} - \overline{x_2}\rvert = 3.5 > LSD_{1;2}$=>$\mu_1 \neq \mu_2$ => $\mu_1 > \mu_2$ ($vì\ \overline{x_1} > \overline{x_2}$)
Cặp μ_2 và μ_3	$\lvert\overline{x_2} - \overline{x_3}\rvert = 3.1667 > LSD_{2;3}$=>$\mu_2 \neq \mu_3$ => $\mu_2 < \mu_3$($vì\ \overline{x_2} < \overline{x_3}$)
Cặp μ_1 và μ_3	$\lvert\overline{x_1} - \overline{x_3}\rvert = 0.333 = 3.77 \leq LSD_{1;3}$=>$\mu_1, \mu_3$ Chưa kết luận

Cách 2: Dùng khoảng ước lượng

$LSD_{1;2} = LSD_{1;3} = LSD_{2;3} == \frac{t_{0.05}}{2}; 15 * \sqrt{6.02\left(\frac{1}{6} + \frac{1}{6}\right)} = 3.019$ (vì $n_1 = n_2 = n_3$)

- Khoảng ước lượng cho $\mu_1 - \mu_2$: (0.4807; 6.1593) chỉ chứa các giá trị dương, xem như $\mu_1 > \mu_2 2$
- Khoảng ước lượng cho $\mu_1 - \mu_3$: (-2.6859; 3.3526) chứa giá trị không. Chưa kết luận
- Khoảng ước lượng cho $\mu_2 - \mu_3$: (-6.1859; -0.1474) chỉ chứa các giá trị âm, xem như $\mu_2 < \mu_3$

HCMUT CNCP TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Câu 15 đến câu 20

Một nghiên cứu được tiến hành nhằm so sánh hàm lượng protein trung bình (%/g) của 3 nhãn hiệu thịt đóng hộp. 12 hộp thịt được chọn ngẫu nhiên từ 3 nhãn hiệu trên và hàm lượng protein (%/g) cho mỗi hộp được ghi nhận như bên dưới. Xét mô hình ANOVA một nhân tố với mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$.

Nhãn hiệu 1	28.5	36.4	29.6	32.4
Nhãn hiệu 2	36.8	32.8	33.5	37.6
Nhãn hiệu 3	29.8	30.4	28.4	23

15. Tính biến thiên toàn phần (tổng bình phương) cho dữ liệu này.
    Ⓐ 194.26 Ⓑ 93.2601 Ⓒ 105.945 Ⓓ 88.315 Ⓔ 248.2596

16. Tính giá trị kiểm định thống kê cho bài toán kiểm định.
    Ⓐ 1.3983 Ⓑ 5.3983 Ⓒ 3.3982 Ⓓ 7.398 Ⓔ 9.3979

17. Tìm miền bác bỏ cho bài toán kiểm định.
    Ⓐ $[5.71, +\infty]$ Ⓑ $[-\infty, 4.26]$ Ⓒ $[4.26, +\infty]$ Ⓓ $[2.9, +\infty]$ Ⓔ $[-\infty, 2.9]$

18. Ước tính giá trị chênh lệch nhỏ nhất (LSD) của phương pháp so sánh bội Fisher.
    Ⓐ 3.6255 Ⓑ 3.9855 Ⓒ 6.3405 Ⓓ 3.4105 Ⓔ 5.0104

19. Chọn kết luận đúng nhất trong các kết luận sau.
    Ⓐ Hàm lượng protein trung bình của hai nhãn hiệu 1 và 3 khác nhau.
    Ⓑ Hàm lượng protein trung bình của hai nhãn hiệu 2 và 3 khác nhau.
    Ⓒ Hàm lượng protein trung bình của hai nhãn hiệu 1 và 2 khác nhau.
    Ⓓ Hàm lượng protein trung bình của ba nhãn hiệu bằng nhau.
    Ⓔ Hàm lượng protein trung bình của ba nhãn hiệu đôi một khác nhau.

20. Tìm khoảng tin cậy với độ tin cậy 95% cho chênh lệch hàm lượng protein trung bình giữa loại 1 và loại 2. Ⓐ [-10.3493,-0.3285] Ⓑ [-11.4603,-1.4395] Ⓒ [-10.9048,-0.884] Ⓓ [-8.4604,1.5604] Ⓔ [-5.9053,4.1155]

Bài làm

Gọi μ_1, μ_2, μ_3 là hàm lượng Protein của nhãn hiệu 1, 2, 3

Giả thuyết kiểm định

- $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$
- $H_1: \exists \mu_i \neq \mu_j$ (tồn tại ít nhất 1 cặp trung bình tổng thể khác nhau)

Các đặc trưng:

- k=3
- $n_1 = 4; \overline{x_1} = 31.675$
- $n_2 = 4; \overline{x_2} = 35.175$
- $n_3 = 4; \overline{x_3} = 27.9$
- $N = n_1 + n_2 + n_3 = 12, \bar{x} = 31.6,\ s_x^2 = 17.66$

Miền bác bỏ H_0

$$RR = \left((f_\alpha k - 1; N - k); +\infty\right) \text{ với } k = 3, N = 12, \alpha = 5\%$$

⇨ $RR = \left((f_{0.05} 2; 9); +\infty\right) = (4.26; +\infty)$ *(tra bảng fisher)*

Tính SSB

$$SSB = \sum_{i=1}^{3} n_i(\overline{x_i} - \bar{x})^2$$

$$= 4(31.675 - 31.6)^2 + 4(35.175 - 31.6)^2 + 4(27.9 - 31.6)^2$$
$$= 105.905$$

Tính tổng chêch lệch bình phương toàn bộ SST (biến thiên toàn phần)

$$SST = \sum_{i,j=1}^{i=k, j=n_k} \left(x_{ij} - \bar{x}\right)^2 = (N-1).s_x^2 = 194.26$$

Tính tổng chêch lệch bình phương trong nội bộ mẫu SSW (hay SSE)

SSW=SST-SSB=88.355

Source of groups	Tổng bình phương chêch lệch	Bậc tự do	Phương sai	Tiêu chuẩn kiểm định
Between groups	SSB = 105.905	k-1=3-1	$MSB = \frac{SSB}{k-1} = 52.95$	$F = \frac{MSB}{MSW} \approx 5{,}39$
Within groups	SSW = 88.355	N-k =12-3	$MSW = \frac{SSW}{N-k} = 9.81$	
Total	SST = 194.26	N-1 =12-1	N là kích thước mẫu gộp, k là số mẫu khảo xác	

Kết luận:

Vì $F \in RR$ nên ta bác bỏ H_0 có nghĩa có sự khác nhau về hàm lượng Protein ở các nhãn hiệu

LSD test

Ta có k=3 nên ta có C_3^2 cặp phải xét

Giá trị kiểm định thống kê

Nhắc lại công thức $LSD_{i;j} = \frac{t_\alpha}{2}; (N-k) * \sqrt{MSW(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j})}$

$LSD_{1;2} = LSD_{1;3} = LSD_{2;3} == \frac{t_{0.05}}{2}; 9 * \sqrt{9.81\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right)} = 5.01$ (vì $n_1 = n_2 = n_3$)

Cặp μ_1 và μ_2	$\lvert\overline{x_1} - \overline{x_2}\rvert = 3.5 \leq LSD_{1;2}$=>Chưa kết luận được
Cặp μ_2 và μ_3	$\lvert\overline{x_2} - \overline{x_3}\rvert = 7.27 > LSD_{2;3}$=>$\mu_2 \neq \mu_3 => \mu_2 > \mu_3 (vì\ \overline{x_2} > \overline{x_3})$
Cặp μ_1 và μ_3	$\lvert\overline{x_1} - \overline{x_3}\rvert = 3.5 = 3.77 \leq LSD_{1;3}$=>Chưa kết luận được

Khoảng ước lượng LSD với độ tin cậy 1-α

Xác định khoảng ước lượng LSD cho độ chênh lệch $(\mu_1 - \mu_2)$:

$$(\overline{x_1} - \overline{x_2}) \pm LSD_{1;2}$$

Với giá trị thống kê kiểm định $LSD_{1;2} = \frac{t_{0.05}}{2}; 9 * \sqrt{9.81\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right)} = 5.01$

Vậy khoảng độ chêch lệch $(\mu_1 - \mu_2)$ là

$$(\overline{x_1} - \overline{x_2}) \pm LSD_{1;2} = (-8.5; 1.5)$$

HCMUT CNCP TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Câu 10 đến câu 15 (L.O.1.2, L.O.2.1, L.O.2.2, L.O.4). Các nhà nghiên cứu y học muốn biết liệu bốn loại thuốc khác nhau có dẫn đến giảm huyết áp trung bình khác nhau ở bệnh nhân hay không. Họ chỉ định ngẫu nhiên 5 bệnh nhân sử dụng mỗi loại thuốc trong một tháng, sau đó đo huyết áp cả trước và sau khi bệnh nhân bắt đầu sử dụng thuốc để tìm mức giảm huyết áp trung bình cho mỗi loại thuốc. Bảng dữ liệu được ghi nhận như bên dưới.

Loại 1	13.3	20.3	18.7	13.2	17
Loại 2	-0.2	-2.4	-1.5	4.2	1.7
Loại 3	7.1	5.9	-0.1	3.1	3.9
Loại 4	6	5.4	6.4	2.8	4.3

Xét mô hình ANOVA một nhân tố với mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$.

10. Tính tổng biến thiên do các thành phần sai số ngẫu nhiên gây ra (tổng bình phương) trong dữ liệu này. Ⓐ 839.6495 Ⓑ 100.8879 Ⓒ 107.888 Ⓓ 731.7615 Ⓔ 108.8875

11. Tính giá trị kiểm định thống kê cho bài toán ANOVA.
Ⓐ 36.1739 Ⓑ 34.1738 Ⓒ 40.1735 Ⓓ 30.174 Ⓔ 38.1736

12. Tìm miền bác bỏ cho bài toán ANOVA.
Ⓐ $[4.08, +\infty]$ Ⓑ $[-\infty, 2.21]$ Ⓒ $[-\infty, 3.24]$ Ⓓ $[2.21, +\infty]$ Ⓔ $[3.24, +\infty]$

13. Tính giá trị chênh lệch nhỏ nhất (LSD) của phương pháp so sánh bội Fisher.
Ⓐ 3.4817 Ⓑ 4.4708 Ⓒ 1.8203 Ⓓ 1.7388 Ⓔ 2.0283

14. Xác định khoảng tin cậy với độ tin cậy 95% cho chênh lệch trung bình giữa mức giảm huyết áp của loại thuốc 1 và mức giảm huyết áp của loại thuốc 2.
Ⓐ [12.9914,19.9548] Ⓑ [14.1024,21.0658] Ⓒ [9.6584,16.6218] Ⓓ [12.6583,19.6217] Ⓔ [11.8804,18.8438]

TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Gọi $\mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4$ là huyết áp trung bình của 5 bệnh nhân khi lần lượt sử dụng loại 1,2,3,4

Giả thuyết kiểm định

- $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$
- $H_1: \exists \mu_i \neq \mu_j$ (tồn tại ít nhất 1 cặp trung bình tổng thể khác nhau)

Các đặc trưng:

- $n_1 = 5; \overline{x_1} = 16.5$
- $n_2 = 5; \overline{x_2} = 0.36$
- $n_3 = 5; \overline{x_3} = 3.98$
- $n_4 = 5; \overline{x_4} = 4.98$
- $\bar{x} = 6.455,\ s_x^2 = 44.192$
- $N = n_1 + n_2 + n_3 + n_4 = 20$, k=4

Miền bác bỏ H_0

$$RR = \left((f_\alpha k - 1; N - k); +\infty\right) \text{ với } k = 4, N = 20, \alpha = 5\%$$

⇨ $RR = \left((f_{0.05} 3; 16); +\infty\right) = (3.24; +\infty)$ *(tra bảng fisher)*

Tính SSB

$$SSB = \sum_{i=1}^{3} n_i(\overline{x_i} - \bar{x})^2$$
$$= 20(16.5 - 6.455)^2 + 20(0.36 - 6.455)^2 + 20(3.98 - 6.455)^2 + 20(4.989 - 6.455)^2 = 731.76$$

Tính tổng chêch lệch bình phương toàn bộ SST (biến thiên toàn phần)

$$SST = \sum_{i,j=1}^{i=k, j=n_k} \left(x_{ij} - \bar{x}\right)^2 = (N-1).s_x^2 = 839.648$$

Tính tổng chêch lệch bình phương trong nội bộ mẫu SSW (hay SSE)

SSW=SST-SSB=107.88

Source of groups	Tổng bình phương chêch lệch	Bậc tự do	Phương sai	Tiêu chuẩn kiểm định
Between groups	SSB = 731.76	k-1=4-1	$MSB = \frac{SSB}{k-1} = 243.9$	$F = \frac{MSB}{MSW} \approx 36.176$
Within groups	SSW = 107.88	N-k =20-4	$MSW = \frac{SSW}{N-k} = 6.74$	
Total	SST = 839.648	N-1 =20-1	N là kích thước mẫu gộp, k là số mẫu khảo xác	

Kết luận:

Vì $F \in RR$ nên ta bác bỏ H_0 có nghĩa có sự khác nhau về huyết áp trung bình của 5 bệnh nhân khi lần lượt sử dụng loại nhãn hiệu 1,2,3,4

LSD test

Ta có k=4 nên ta có C_4^2 cặp phải xét

Giá trị kiểm định thống kê

Nhắc lại công thức $LSD_{i;j} = \frac{t_\alpha}{2}; (N-k) * \sqrt{MSW(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j})}$

$LSD_{1;2} = LSD_{1;3} = LSD_{2;3} == \frac{t_{0.05}}{2}; 16 * \sqrt{6.74\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{5}\right)} = 3.481$ (vì $n_1 = n_2 = n_3 = n_4$)

Khoảng ước lượng LSD với độ tin cậy 1-α

Xác định khoảng ước lượng LSD cho độ chênh lệch $(\mu_1 - \mu_2)$:

$$(\overline{x_1} - \overline{x_2}) \pm LSD_{1;2}$$

Với giá trị thống kê kiểm định $LSD_{1;2} = \frac{t_{0.05}}{2}; 16 * \sqrt{6.74\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{5}\right)} = 3.481$

Vậy khoảng độ chêch lệch $(\mu_1 - \mu_2)$ là

$$(\overline{x_1} - \overline{x_2}) \pm LSD_{1;2} = (16.14) \pm 3.481$$

Ví dụ 18: Cho số liệu sau đây của 12 doanh nghiệp trong năm 2021 như sau:

- X : Chi phí quảng cáo (tỷ đồng/năm)
- Y: Doanh thu (tỷ đồng/năm)

TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

X	5	10	12	14	16	18	22	24
Y	22	46	48	52	58	60	68	74

a/ Tìm phương trình hồi quy tuyến tính mẫu Y theo X. Nếu công ty đầu tư 15 tỉ cho chi phí quảng cáo thì doanh thu công ty là bao nhiêu ?

b/Tìm hệ số tương quan của mẫu và nhận xét

c/ Tìm hiệp phương sai Covarian và hệ số xác định R^2, nêu ý nghĩa

d/ Tìm độ lệch chuẩn ước lượng σ

e/ Tính khoảng tin cậy 95% cho β_0, β_1

<u>Bài giải</u>

a/ Tìm phương trình hồi quy

Ta có:

- $n = 8$
- $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \frac{1}{8}(5 + 10 + \cdots + 22 + 24) = 15{,}125$

- $s_x^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{8-1}((5-15{,}125)^2 + \cdots + (24-15{,}125)^2) = 39{,}268$
- $\hat{s}_x^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = 34{,}36$
- $\overline{x^2} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = \frac{2105}{8} = 263{,}125$
- $\bar{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i = \frac{1}{8}(22 + 46 + \cdots + 68 + 74) = 53{,}5$
- $s_y^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 = \frac{1}{8-1}((22-53{,}5)^2 + \cdots + (74-53{,}5)^2) = 253{,}429$
- $\hat{s}_y^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 = 221{,}75$
- $\overline{xy} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i y_i = \frac{1}{8}(5.22 + 10.46 + \cdots + 22.68 + 24.76) = \frac{1}{8}7154 = 894{,}25$
- $S_{xx} = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = (n-1)s_x^2 = 7.39{,}268 = 274{,}876$
- $S_{yy} = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 = (n-1)s_y^2 = 7.\ 253{,}429 = 1774$
- $S_{xy} = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \sum_{i=1}^{n} y_i = 7154 - \frac{1}{8}428.121 = 680{,}5$

Phương trình hồi quy có dạng

$\hat{y} = \widehat{\beta_0} + \widehat{\beta_1}x$ hoặc $\hat{y} = a + bx$ (tùy thầy cô kí hiệu khác nhau)

$$\begin{cases} \widehat{\beta_1} = b = \dfrac{S_{xy}}{S_{xx}} = \dfrac{680{,}5}{274{,}876} = 2{,}4757 \\ \widehat{\beta_0} = a = \bar{y} - \widehat{\beta_1}.\bar{x} = 16{,}055 \end{cases}$$

Kết luận: Ta có phương trình hồi quy có $\hat{y} = bx + a = 2{,}4757x + 16{,}055$

Nếu công ty đầu tư 15 tỉ cho chi phí quảng cáo thì doanh thu công ty là

$$\hat{y} = 2{,}4757.15 + 16{,}055 = 53{,}191(tỉ)$$

b/Tìm hệ số tương quan của mẫu và nhận xét

$$r_{xy} = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}.S_{yy}}} = \frac{680{,}5}{\sqrt{274{,}876.1774}} = 0{,}9745$$

Nhận xét: Vì $0.8 < |r_{xy}|$: X, Y có quan hệ tuyến tính mạnh đồng thời là hàm đồng biến

c/ Tìm hiệp phương sai Covarian và hệ số xác định R^2, nêu ý nghĩa

Hiệp phương sai

$$Cov(x, y) = \overline{xy} - \bar{x}.\bar{y} = 894{,}25 - 15{,}125.53{,}5 = 85{,}1$$

Hệ số xác định R^2

Cách 1:

- ❖ Tổng bình phương toàn phần

$$SST = S_{yy} = 1774$$

❖ Tổng bình phương sai số do sự khác biệt giữa đường hồi quy mẫu và trung bình $\bar{y}$

$$SSR = \sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i - \bar{y})^2 = \widehat{\beta_1}.S_{xy} = 2{,}4757.680{,}5 = 1684{,}714$$

❖ Tổng bình phương sai số ước lượng

$$SSE = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2 = SST - SSR = 89{,}29$$

Hệ số xác định R^2

$$R^2 = \frac{SSR}{SST}.100\% = 94{,}967\%$$

Cách 2: Ta có mỗi quan hệ

$$R^2 = r_{xy}^2 * 100\% = 0{,}9745^2 * 100\% = 94{,}97\%$$

Ý nghĩa: Trong 100% sự biến động của doanh thu Y so với trung bình của nó thì có 94,97% là do biến chi phí quảng cáo X gây ra.

d/ Tìm độ lệch chuẩn ước lượng σ

❖ σ (độ lệch chuẩn) có ước lượng là $\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{SSE}{n-2}} = \sqrt{\frac{89{,}29}{8-2}} = 3{,}856$

e/ Tính khoảng tin cậy 95% cho β_0, β_1

Ta có: $1 - \alpha = 95\% => \alpha = 5\%$

- Khoảng tin cậy cho tung độ gốc β0 (hệ số chặn) là $(\beta_0 - \varepsilon_0; \beta_0 + \varepsilon_0)$

Với

$$\varepsilon_0 = t_{\alpha/2}^{n-2}\sqrt{\frac{\overline{x^2}}{S_{xx}}.\frac{SSE}{n-2}} = 2{,}447\sqrt{\frac{263{,}125}{274{,}876}.\frac{89{,}29}{6}} = 9{,}2358$$

Cách tính:

- $\overline{x^2} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2$
- $\widehat{s_x}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$
- $t_{0{,}025}^{6}$ tra bảng Student hàng 6 cột 0.025

Vậy không ước lượng là $(16{,}055 - 9{,}2358; 16{,}055 + 9{,}2358)$

- Khoảng tin cậy cho hệ số góc β1 là $(\beta_1 - \varepsilon_1; \beta_1 + \varepsilon_1)$

Với

$$\varepsilon_1 = t_{\alpha/2}^{n-2}\sqrt{\frac{SSE}{(n-2)S_{xx}}} = 2{,}447\sqrt{\frac{89{,}29}{6 * 274{,}876}} = 0{,}5694$$

Cách tính:

- $\overline{x^2} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2$
- $\hat{s_x}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$
- $t_{0,025}^{6}$ tra bảng Student hàng 6 cột 0.025

Vậy khoảng ước lượng là $(2{,}4757 - 0{,}5694; 2{,}4757 + 0{,}5694)$

Ví dụ 19: Khi khảo sát một số cây thông ba lá trong rừng thông, người ta ghi nhận lại số liệu trong bảng dưới đây. Gọi X(đơn vị: cm) là đường kính thân cây và Y(đơn vị: m) là chiều cao tương ứng.

X (cm)	6.5	8	10.2	12	13.8	15.6	15.8
Y (m)	4.2	7.5	8.5	9	10.5	11	11.2

a) Tìm hiệp phương sai và hệ số tương quan của mẫu hai chiều, từ đó nêu nhận xét.

b) Hãy lập phương trình hồi quy tuyến tính mẫu của Y theo X, từ đó ước tính chiều cao của cây thông có đường kính 10 cm.

c) Hãy tính hệ số xác định R^2 và nêu ý nghĩa.

Bài giải

A, Tìm hiệp phương sai và hệ số tương quan của mẫu hai chiều, từ đó nêu nhận xét.

Ta có:

- $n = 7$
- $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \frac{1}{8}(6{,}5 + 8 + .. + 15{,}6 + 15{,}8) = 11{,}7$
- $s_x^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = 13{,}25$
- $\hat{s}_x^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = 11{,}357$

- $\overline{x^2} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = \frac{1037,73}{7} = 148,247$
- $\bar{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i = 8.84$
- $s_y^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 = 6,076$
- $\hat{s}_y^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 = 5,208$
- $\overline{xy} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i y_i = \frac{775,46}{7} = 110,78$
- $S_{xx} = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = (n-1)s_x^2 = 79,5$
- $S_{yy} = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 = (n-1)s_y^2 = 36,456$
- $S_{xy} = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \sum_{i=1}^{n} y_i = 51,464$

Hiệp phương sai:

$$Cov(x,y) = \overline{xy} - \bar{x}.\bar{y} = 110,78 - 11,7.8,84 = 7,35$$

Hệ số tương quan của mẫu và nhận xét

$$r_{xy} = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}.S_{yy}}} = 0.9559$$

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Kết luận:

- $0.8 < |r_{xy}|$: X, Y có quan hệ tuyến tính mạnh

b, Hãy lập phương trình hồi quy tuyến tính mẫu của Y theo X, từ đó ước tính chiều cao của cây thông có đường kính 10 cm.Phương trình hồi quy có dạng

$\hat{y} = \widehat{\beta_0} + \widehat{\beta_1}x$ hoặc $\hat{y} = a + bx$ (tùy thầy cô kí hiệu khác nhau)

$$\begin{cases} \widehat{\beta_1} = b = \dfrac{S_{xy}}{S_{xx}} = \dfrac{51,464}{79,5} = 0,644 \\ \widehat{\beta_0} = a = \bar{y} - \widehat{\beta_1}.\bar{x} = 1,3033 \end{cases}$$

Kết luận: Ta có phương trình hồi quy có $\hat{y} = bx + a = 0,644x + 1,3033$

Ước tính chiều cao của cây thông có đường kính 10 cm:

$$\hat{y} = 0,644 * 10 + 1,3033 = 7,7433\ (m)$$

c/ Hệ số xác định R^2, nêu ý nghĩa

Ta có mỗi quan hệ

$$R^2 = r_{xy}^2 * 100\% = 0.9559^2 * 100\% = 91{,}37\%$$

Ý nghĩa: Trong 100% sự biến động của chiều cao Y so với trung bình của nó thì có 91,37% là do biến đường kính X gây ra.

Ví dụ 20: Khi khảo sát ngẫu nhiên 6 sinh viên K18 về điểm trung bình môn toán trong năm nhất (X) và điểm trung bình môn toán trong năm hai (Y), ta có được số liệu sau:

X	4,8	5,2	5,9	6,3	6,8	7,4
Y	5,8	7,2	6,0	6,8	5,9	8,2

(a) Hãy dùng mô hình hồi quy tuyến tính để ước lượng điểm trung bình môn toán của sinh viên trong năm hai, biết rằng điểm trung bình môn toán trong năm nhất là 8. Trình bày đầy đủ các phép tính để có được phương trình hồi quy.

(b) Tìm hệ số tương quan của hai biến ngẫu nhiên trên và nêu ý nghĩa của hệ số này.

a/ Tìm phương trình hồi quy

Ta có:

- $n = 6$
- $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = 6{,}06667$
- $s_x^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = 0{,}951$
- $\hat{s}_x^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = 0{,}792$
- $\overline{x^2} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = \frac{225{,}58}{6} = 42{,}59667$
- $\bar{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i = 6{,}65$
- $s_y^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 = 0{,}887$
- $\hat{s}_y^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 = 0{,}739$
- $\overline{xy} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i y_i = \frac{1}{6}244{,}32 = 40{,}72$
- $S_{xx} = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = (n-1)s_x^2 = 4{,}755$
- $S_{yy} = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 = (n-1)s_y^2 = 4{,}435$
- $S_{xy} = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \sum_{i=1}^{n} y_i = 2{,}2599$

Phương trình hồi quy có dạng

$\hat{y} = \widehat{\beta_0} + \widehat{\beta_1}x$ hoặc $\hat{y} = a + bx$ (tùy thầy cô kí hiệu khác nhau)

HCMUT CNCP TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

$$\begin{cases} \widehat{\beta_1} = b = \dfrac{S_{xy}}{S_{xx}} = \dfrac{2{,}2599}{4{,}755} = 0{,}4753 \\ \widehat{\beta_0} = a = \bar{y} - \widehat{\beta_1}.\bar{x} = 3{,}7667 \end{cases}$$

Kết luận: Ta có phương trình hồi quy có $\hat{y} = bx + a = 0{,}4753x + 3{,}7667$

Nếu điệm năm nhất là 8 điểm thi năm 2 có điểm là

$$\hat{y} = 0{,}4753 * 8 + 3{,}7667 = 7{,}5691$$

b/Tìm hệ số tương quan của mẫu và nhận xét

$$r_{xy} = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}.S_{yy}}} = \frac{2{,}2599}{\sqrt{4{,}755 * 4{,}435}} = 0{,}4921$$

Nhận xét: $0.3 < |r_{xy}| \leq 0.5$: X, Y có mối quan hệ tuyến tính rất yếu

Ví dụ 21: Bảng số liệu sau là kết quả khảo sát 7 sợi dây nhựa; trong đó, người ta ghi nhận tỷ lệ nylon trong từng sợi dây và sức nặng tối đa tương ứng mà các sợi dây này có thể chịu được.

Tỷ lệ nylon (%)	10	20	20	30	40	50	50
Sức nặng (kg)	240	325	340	395	450	510	520

(a) Hãy dùng mô hình hồi quy tuyến tính để ước lượng sức nặng tối đa trung bình mà một sợi dây có thể chịu được, biết rằng tỷ lệ nylon của dây là 35%. Trình bày đầy đủ các phép tính để có được phương trình hồi quy.

(b) Tìm hệ số tương quan của hai biến ngẫu nhiên trên và nêu ý nghĩa của hệ số này.

a/ Tìm phương trình hồi quy

Ta có:

- $n = 7$
- $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = 31{,}4286$
- $s_x^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = 247{,}619$
- $\hat{s}_x^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = 212{,}2449$
- $\overline{x^2} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = \frac{8400}{7} = 1200$
- $\bar{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i = 397{,}1429$

- $s_y^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 \ = 10632{,}143$
- $\hat{s}_y^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 \ = 9113{,}265$
- $\overline{xy} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i y_i = \frac{1}{7}97050 = 13864{,}286$
- $S_{xx} = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = (n-1)s_x^2 = 1485{,}714$
- $S_{yy} = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 = (n-1)s_y^2 \ =63792{,}858$
- $S_{xy} = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \sum_{i=1}^{n} y_i = 9678{,}48257$

Phương trình hồi quy có dạng

$\hat{y} = \widehat{\beta_0} + \widehat{\beta_1}x$ hoặc $\hat{y} = a + bx$ (tùy thầy cô kí hiệu khác nhau)

$$\begin{cases} \widehat{\beta_1} = b = \dfrac{S_{xy}}{S_{xx}} = \dfrac{9678{,}48257}{1485{,}714} = 6{,}5144 \\ \widehat{\beta_0} = a = \bar{y} - \widehat{\beta_1}.\bar{x} = 192{,}404 \end{cases}$$

Kết luận: Ta có phương trình hồi quy có $\hat{y} = bx + a = 6{,}5144x + 192{,}404$

Ước lượng sức nặng tối đa trung bình mà một sợi dây có thể chịu được với tỷ lệ nylon của dây là 35%

$$\hat{y} = 6{,}5144 * 35 + 192{,}404 = 420{,}408$$

b/Tìm hệ số tương quan của mẫu và nhận xét

$$r_{xy} = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}.S_{yy}}} = \frac{9678{,}48257}{\sqrt{1485{,}714 * 63792{,}858}} = 0{,}9941$$

Nhận xét: $0.8 \leq |r_{xy}|$: X, Y có mối quan hệ tuyến tính rất mạnh

Ví dụ 22: Khi đo chỉ số chất lượng không khí AQI trong 5 ngày ở Hà nội, người ta ghi nhận được số liệu dưới đây

Chỉ số AQI của khí NO_2	27	29	35	21	13
Chỉ số AQI của Ozone	36	31	41	30	26

Giả sử rằng dữ liệu trên thỏa các giả định của mô hình hồi quy tuyến tính đơn với chỉ số AQI của Ozone là biến phụ thuộc và chỉ số AQI của khí NO2 là biến độc lập.

(a) Tính hệ số tương quan mẫu và đưa ra nhận xét cho hệ số tương quan mẫu này.

(b) Viết phương trình hồi quy tuyến tính của chỉ số AQI của Ozone theo chỉ số AQI của khí NO2.

(c) Tìm khoảng tin cậy 95% cho hệ số góc của đường thẳng hồi quy tuyến tính trên.

Ta có:

- $n = 5$
- $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = 25$
- $s_x^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = 70$
- $\hat{s}_x^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = 56$
- $\overline{x^2} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = \frac{3405}{5} = 681$
- $\bar{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i = 32{,}8$
- $s_y^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 = 33{,}7$
- $\hat{s}_y^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 = 26{,}96$
- $\overline{xy} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i y_i = \frac{1}{5}4274 = 854{,}8$
- $S_{xx} = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = (n-1)s_x^2 = 280$
- $S_{yy} = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 = (n-1)s_y^2 = 134{,}8$
- $S_{xy} = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \sum_{i=1}^{n} y_i = 174$

a/Tìm hệ số tương quan của mẫu và nhận xét

$$r_{xy} = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}.S_{yy}}} = \frac{174}{\sqrt{280 * 134{,}8}} = 0{,}8956$$

Nhận xét: $0.8 \leq |r_{xy}|$: X, Y có mối quan hệ tuyến tính rất mạnh

B,Phương trình hồi quy có dạng

$\hat{y} = \widehat{\beta_0} + \widehat{\beta_1}x$ hoặc $\hat{y} = a + bx$ (tùy thầy cô kí hiệu khác nhau)

$$\begin{cases} \widehat{\beta_1} = b = \dfrac{S_{xy}}{S_{xx}} = \dfrac{174}{280} = 0{,}6214 \\ \widehat{\beta_0} = a = \bar{y} - \widehat{\beta_1}.\bar{x} = 17{,}26429 \end{cases}$$

Kết luận: Ta có phương trình hồi quy có $\hat{y} = bx + a = 0{,}6214x + 17{,}26429$

Ước lượng sức nặng tối đa trung bình mà một sợi dây có thể chịu được với tỷ lệ nylon của dây là 35%

$$\hat{y} = 6{,}5144 * 35 + 192{,}404 = 420{,}408$$

e/ Tính khoảng tin cậy 95% cho β_1

- Tổng bình phương toàn phần

$$SST = S_{yy} = 134{,}8$$

- Tổng bình phương sai số do sự khác biệt giữa đường hồi quy mẫu và trung bình $\bar{y}$

$$SSR = \sum_{i=1}^{n}(\widehat{y_i} - \bar{y})^2 = \widehat{\beta_1}.S_{xy} = 108{,}1236$$

- Tổng bình phương sai số ước lượng

$$SSE = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \widehat{y_i})^2 = SST - SSR = 26{,}6794$$

Ta có: $1 - \alpha = 95\% => \alpha = 5\%$

Khoảng tin cậy cho hệ số góc β1 là $(\beta_1 - \varepsilon_1; \beta_1 + \varepsilon_1)$

Với

$$\varepsilon_1 = t_{0.05/2}^{5-2}\sqrt{\frac{SSE}{(n-2)S_{xx}}} = 3{,}182\sqrt{\frac{26{,}6794}{3 * 280}} = 0{,}5671$$

Cách tính:

- $\overline{x^2} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2$
- $\widehat{s_x}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$
- $t_{0,025}^{6}$ tra bảng Student hàng 3 cột 0.025

Vậy khoảng ước lượng là $(0{,}6214 - 0{,}5671; 0{,}6214 + 0{,}5671) = (0{,}0543; 1{,}1885)$